PLATINUM PLUS

-24 AF, -28 AF, -32 AF

BAXI

ES

Caldera mural de gas

Instrucciones de Instalación,
Montaje y Funcionamiento
para el INSTALADOR

PT

Caldeira mural a gás

Instruções de Instalação
Montagem e Funcionamento
para o INSTALADOR



Estimado Cliente,
Nuestra Empresa opina que su nuevo producto satisfará todas sus exigencias. La compra de un nuestro producto garantiza lo que Ud. se espera: un buen funcionamiento y un uso simple y racional.
Le pedimos que no ponga aparte estas instrucciones sin leerlas: contienen informaciones útiles para una gestión correcta y eficaz de su producto.

Nuestra empresa declara que estos productos llevan el marcado CE con arreglo a los requisitos esenciales de las siguientes Directivas:

- Directiva de Gas **2009/142/CE** (hasta el 20 Abril 2018)
- Reglamento de Gas **2016/426** (desde el 21 Abril 2018)
- Directiva de Rendimientos **92/42/CEE**
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética **2014/30/UE**
- Directiva de Baja Tensión **2014/35/UE**
- Directiva de diseño ecológico **2009/125/CE**
- Reglamento (UE) N° **2017/1369** (para calderas con Potencia<70 kW)
- Reglamento proyecto ecocompatible (UE) N° **813/2013**
- Reglamento etiquetado energético (UE) N° **811/2013** (para calderas con Potencia<70 kW)

CE

Nuestra empresa, en su constante acción para mejorar los productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos indicados en esta documentación en cualquier momento y sin aviso previo. Esta documentación es un soporte informativo y no se puede considerar como un contrato con terceros.

En la página web **www.baxi.es** puede consultarse la Declaración de Conformidad CE correspondiente a esta caldera

El aparato puede ser utilizado por niños de edad no inferior a 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no tengan experiencia ni conocimientos apropiados, a condición de que estén vigilados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y hayan entendido los peligros relacionados con él. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario no tienen que ser efectuados por niños sin vigilancia.

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS 3
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 3
ADVERTENCIAS GENERALES 4
CONSEJOS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO 4
ADVERTENCIAS ANTES DE LA INSTALACIÓN 5
1. INSTALACIÓN DE LA CALDERA 5
1.1 EQUIPO BASE PRESENTE EN EL EMBALAJE 5
2. INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS 6
2.1 CONDUCTOS COAXIALES 6
2.2 CONDUCTOS SEPARADOS 6
3. CONEXIONES ELÉCTRICAS 7
3.1 CONEXIÓN DEL TERMOSTATO AMBIENTE 8
3.2 INSTALACIÓN DEL PANEL DE CONTROL EN LA PARED 8
3.3 CONEXIÓN A UNA INSTALACIÓN DE ZONAS 9
3.4 COMBINACIÓN CON UNA INSTALACIÓN SOLAR ( ) 10
3.5 ACCESORIOS QUE NO FORMAN PARTE DEL SUMINISTRO 11
4. PRIMER ENCENDIDO - FUNCIONES ESPECIALES 12
4.1 FUNCIÓN PURGADO DE LA INSTALACIÓN 12
5 ANOMALÍAS QUE EL USUARIO NO PUEDE REARMAR 12
6. VÁLVULA DEL GAS 13
6.1 MODALIDADES DE CAMBIO DE GAS 13
7. PARÁMETROS DE COMBUSTIÓN 14
7.1 CONTROL DE LA COMBUSTIÓN (CO_2) 14
8. DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD 15
9. CURVAS DE CAUDAL/ALTURA MANOMÉTRICA DEL CIRCULADOR 15
10. MANTENIMIENTO ANUAL 16
10.1 POSICIONAMIENTO ELECTRODOS 16
11. DESMONTAJE, ELIMINACIÓN Y RECICLADO 16
12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 17
13. PARÁMETROS TÉCNICOS 18
14. FICHA DE PRODUCTO 19

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS

ADVERTENCIA
Riesgo de daño o mal funcionamiento del aparato. Prestar especial atención a las advertencias de peligro relacionadas con posibles daños a las personas.

PELIGRO DE QUEMADURAS
Esperar a que el aparato se enfríe antes de actuar sobre las piezas expuestas al calor.

PELIGRO DE ALTA TENSIÓN
Piezas eléctricas bajo tensión y peligro de electrocución.

PELIGRO DE HIELO
Probable formación de hielo causada por las bajas temperaturas.

PELIGRO DE INCENDIO
Material o gas potencialmente inflamable.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Información que deberá leer con especial cuidado porque son útiles para el buen funcionamiento de la caldera.

PROHIBICIÓN GENÉRICA
Está prohibido efectuar/utilizar lo que se indica al lado del símbolo.

SIMBOLOGÍA REFERIDA AL REGULADOR CLIMÁTICO (capítulo 1)			
	Girar el mando **B**		Visualización pantalla
	Pulsar el mando **B**		Pulsar simultáneamente la tecla **A** y el mando **B**
	Pulsar la tecla **A** o **C**		Pulsar simultáneamente las teclas **A** y **C**

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

OLOR DE GAS

- Apagar la caldera.
- No accionar ningún dispositivo eléctrico (por ej. no se debe encender la luz).
- Apagar las eventuales llamas libres y abrir las ventanas.
- Llamar a un centro de Asistencia Técnica Autorizado.

OLOR DE COMBUSTIÓN

- Apagar la caldera.
- Airear el local abriendo las puertas y las ventanas.
- Llamar a un centro de Asistencia Técnica Autorizado.

MATERIAL INFLAMABLE

No utilizar y/o depositar materiales fácilmente inflamables (diluyentes, papel, etc.) en las cercanías de la caldera.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CALDERA

Desconectar la alimentación eléctrica de la caldera antes de efectuar cualquier intervención.

No se deben dejar las partes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) al alcance de niños, en cuanto que son potenciales fuentes de peligro.

Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no tengan una experiencia ni conocimientos apropiados, a menos que actúen bajo la vigilancia de una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato.

ADVERTENCIAS GENERALES

Esta caldera sirve para calentar agua a una temperatura inferior a la de ebullición, a presión atmosférica. Debe conectarse a una instalación de calefacción y a una red de distribución de agua caliente sanitaria dentro de los límites de sus prestaciones y de su potencia. Antes de que la caldera sea conectada por un técnico calificado es preciso:

- Controlar que la caldera esté preparada para funcionar con el tipo de gas disponible. El tipo de gas se indica en el embalaje y en la placa de datos del aparato.
- Controlar que la chimenea tenga buen tiro, que no tenga estrangulamientos y no desemboquen en ella las salidas de otros aparatos, salvo que haya sido realizada para este fin conforme a la reglamentación vigente.
- Si la caldera se conecta a una chimenea preexistente, controlar que ésta se haya limpiado perfectamente, ya que el desprendimiento de los depósitos de las paredes durante el funcionamiento puede obstruir la salida de humos.
- Para mantener el funcionamiento correcto y la garantía del aparato, también es imprescindible respetar las siguientes indicaciones:

1. Agua caliente sanitaria

1.1 Si la dureza del agua es superior a 20°F (1°F = 10 mg de carbonato de calcio por litro de agua) es preciso instalar un dosificador de polifosfatos o un sistema similar, conforme a las normas vigentes.

1.2 Una vez montado el aparato, antes de utilizarlo es necesario hacer una limpieza a fondo de la instalación.

1.3 Los materiales utilizados para el ACS son conformes a la Directiva 98/83/CE.

2.Circuito de Calefacción

2.1 Instalación nueva: antes de instalar la caldera, hay que limpiar la instalación para eliminar los residuos de roscados, soldaduras y disolventes, utilizando un producto comercial que no sea ni ácido ni alcalino, y que tampoco ataque los metales, el plástico y la goma. Para evitar que se formen incrustaciones en la instalación, es necesario utilizar un inhibidor como FERNOX de protección para instalaciones de calefacción. Para el uso de este producto, seguir atentamente las instrucciones facilitadas por el fabricante.

2.2 Instalación existente: antes de instalar la caldera, es necesario vaciar completamente y limpiar la instalación de lodos y contaminantes con el producto comercial citado en el punto anterior. El producto aconsejado para la limpieza es: FERNOX regenerador para instalaciones de calefacción. Para el uso de este producto, seguir atentamente las instrucciones facilitadas por el fabricante. Se recuerda que los depósitos en la instalación de calefacción perjudican el funcionamiento de la caldera (por ej. sobrecalentamiento y ruido del intercambiador).

El primer encendido debe ser efectuado por el Servicio de Asistencia Técnica autorizado, que tendrá que controlar:

- Que los datos de placa sean conformes a los de las redes de alimentación (eléctrica, hidráulica y gas).
- Que la instalación cumpla las normas vigentes.
- Que se haya efectuado correctamente la conexión eléctrica a la red más tierra.

La inobservancia de estas indicaciones invalida la garantía del aparato. Los nombres de los Centros de Asistencia Técnica autorizados se indican en la hoja adjunta. Antes de la puesta en marcha, quitar la película de protección de la caldera. Para ello, no utilice herramientas o materiales abrasivos, ya que podrían arruinar la pintura.

CONSEJOS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO

Regulación de la calefacción

Regular la temperatura de impulsión de la caldera según el tipo de instalación. Para las instalaciones con radiadores, se aconseja programar una temperatura máxima de impulsión del agua de calefacción de unos 60°C y aumentar este valor si no se alcanza el confort ambiente requerido. En caso de instalación de suelo radiante, no superar la temperatura indicada por el diseñador de la instalación. Se aconseja utilizar la Sonda Exterior y/o el Panel de Control para adaptar automáticamente la temperatura de impulsión según las condiciones atmosféricas o la temperatura interior. De este modo no se produce más calor que el que efectivamente se necesita. Regular la temperatura ambiente sin sobrecalentar los locales. Cada grado en exceso comporta un consumo energético mayor, equivalente a un 6%. Adecuar la temperatura ambiente también según el tipo de utilización de los locales. Por ejemplo, el dormitorio o las habitaciones que se utilizan menos se pueden calentar a una temperatura inferior. Utilizar la programación horaria y programar para las horas nocturnas una temperatura ambiente unos 5°C inferior a la de las horas diurnas. Un valor inferior no es conveniente en términos de ahorro económico. Solamente en caso de ausencia prolongada, como por ejemplo unas vacaciones, bajar aún más la temperatura consignada. Para asegurar la correcta circulación del aire no cubrir los radiadores. No dejar las ventanas entrecerradas para airear los locales, sino abrirlas completamente durante un breve periodo.

Agua caliente sanitaria

Un buen ahorro se obtiene programando la temperatura sanitaria del agua deseada, evitando mezclarla con el agua fría. Cualquier calefacción adicional causa un derroche de energía y una mayor producción de cal.

ADVERTENCIAS ANTES DE LA INSTALACIÓN

Las notas y las instrucciones técnicas indicadas a continuación se dirigen a los instaladores de modo que puedan efectuar una instalación perfecta. Las instrucciones sobre el encendido y el empleo de la caldera se encuentran en la parte destinada al usuario. La instalación debe cumplir las normas, las leyes y las normativas técnicas locales.
Además, el técnico instalador debe estar capacitado para la instalación de los aparatos de calefacción. Además de lo arriba mencionado se debe tener presente que:

- En caso de que se instale el aparato en un ambiente con temperatura inferior a 0 °C, tomar las medidas necesarias para evitar la formación de hielo en el sifón y la descarga del condensado.
- La caldera se puede utilizar con cualquier tipo de placa convectora, radiador y termoconvector, alimentados por uno o dos tubos. En cualquier caso, las secciones del circuito se calcularán con los métodos habituales, teniendo en cuenta el caudal-altura manométrica característicos disponibles a la salida de la caldera (véase el anexo "SECTION" E al final del manual).
- El primer encendido lo debe efectuar el Servicio de Asistencia Técnica autorizado, que se indica en la hoja adjunta.

ADVERTENCIA BOMBA SUPLEMENTARIA: en caso de que se utilice una bomba suplementaria se aconseja agregar un separador hidráulico, dimensionado de forma apropiada, a la instalación de calefacción. De este modo se permite el correcto funcionamiento del presóstato agua presente en la caldera.

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN UNA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN A ALTA TEMPERATURA: para evitar encendidos y apagados frecuentes, se recomienda aumentar el ajuste mínimo de temperatura de la caldera en calefacción modificando, según se describe en el capítulo "CONFIGURACIÓN DEL LOS PARÁMETROS", el parámetro 740 con un valor no inferior a 45°C.

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN UNA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN A BAJA TEMPERATURA: para una instalación a baja temperatura (como por ejemplo una instalación de suelo radiante), se recomienda reducir el ajuste máximo de temperatura de la caldera en calefacción, programando el parámetro 741 con un valor no superior a 45°C.

La inobservancia de estas advertencias invalida la garantía del aparato.

No se deben dejar las partes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) al alcance de niños, en cuanto que son potenciales fuentes de peligro.

1. INSTALACIÓN DE LA CALDERA

*La figura de la plantilla está disponible al final del manual en el anexo **"SECTION" C** .*

Una vez determinada la ubicación exacta de la caldera, fijar la plantilla a la pared. Realizar la colocación de la instalación empezando por las conexiones de agua y gas presentes en el travesaño inferior de la plantilla. Se aconseja instalar las dos llaves de paso (ida y retorno) G3/4, suministradas con la caldera, en el circuito de calefacción para poder realizar trabajos importantes sin tener que vaciar toda la instalación de calefacción. En caso de instalaciones ya existentes y de sustituciones se aconseja, además de lo arriba mencionado, incluir en el retorno de la caldera y debajo un depósito de decantación destinado a contener las incrustaciones o las escorias presentes también después del lavado y que, con el paso del tiempo, podrían entrar en circulación. Una vez fijada la caldera a la pared, efectuar la conexión a los conductos de evacuación y aspiración, suministrados como accesorios, según se describe en los capítulos siguientes. Conectar el sifón a un registro de descarga, asegurando una pendiente continua. Se deben evitar los tramos horizontales.

No elevar el aparato haciendo fuerza sobre las piezas de plástico, como por ejemplo el sifón y la torre de humos.

Apretar con cuidado los empalmes hidráulicos de la caldera (par máximo 30 Nm).

Antes de la puesta en funcionamiento de la caldera, llenar el sifón con agua para evitar que los humos se esparzan por la habitación.

1.1 EQUIPO BASE PRESENTE EN EL EMBALAJE

Véase la figura en el anexo "SECTION" C al final del manual

- Plantilla
- Travesaño de soporte caldera
- Tacos de 8 mm y tornillos de presión
- Llave de impulsión calefacción (1)
- Rácord unión (G3/4") de impulsión calefacción (2)
- Llave de impulsión acumulador (3)
- G"3/4 impulsión acumulador (4)
- Junta telescópica de entrada Gas (5)
- Llave de entrada agua (6)
- Rácord unión (G1/2") de entrada agua (7)
- Llave de retorno calefacción (8)
- Rácord unión (G3/4") de retorno calefacción (9)

2. INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS

La instalación de la caldera se puede efectuar con facilidad y flexibilidad gracias a los accesorios suministrados y descritos a continuación. Originalmente, la caldera está preparada para la conexión a un conducto de evacuación - aspiración de tipo coaxial, vertical u horizontal. La caldera también se puede utilizar con conductos separados, utilizando el accesorio desdoblador.

Véase la figura en el anexo "SECTION" C al final del manual.

ADVERTENCIAS

C13, C33 Los terminales para la descarga desdoblada se deben situar en el interior de un cuadrado cuyo lado mide 50 cm. Instrucciones detalladas acompañan los accesorios.

C53 Los terminales para la aspiración del aire comburente y la descarga de los productos de la combustión no se deben situar en las paredes opuestas al edificio.

C63 La pérdida de carga máxima de los conductos no debe superar **100 Pa**. Los conductos deben estar certificados para el uso específico y para una temperatura superior a 100°C. El terminal chimenea utilizado debe estar certificado según la Norma EN 14471.

C43, C83 La chimenea o el conducto de humo utilizado debe ser adecuado para el uso.

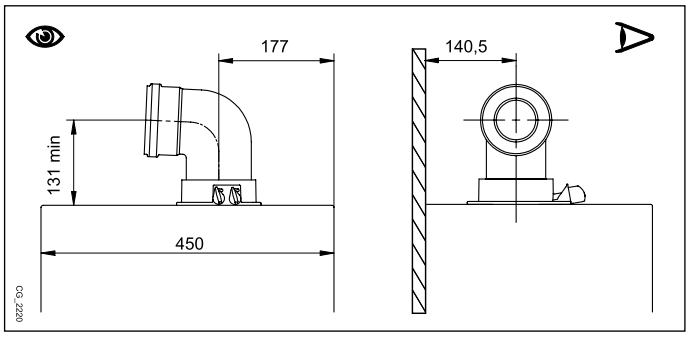
Asegurarse de dejar una pendiente de 5 cm como mínimo hacia la caldera por cada metro de longitud del conducto de descarga.

Para asegurar una mejor instalación, se aconseja utilizar los accesorios suministrados por el fabricante.

Para garantizar una mayor seguridad de funcionamiento es necesario que los conductos de descarga humos estén fijados correctamente a la pared mediante estribos de fijación especiales. Los estribos se deben situar a una distancia de aproximadamente 1 metro el uno del otro en correspondencia con las juntas.

2.1 CONDUCTOS COAXIALES

Este tipo de conducto permite la evacuación de los productos de la combustión y la aspiración del aire comburente ya sea fuera del edificio, como en conductos de humo de tipo LAS. La curva coaxial de 90° permite conectar la caldera a los conductos de evacuación-aspiración en cualquier dirección, gracias a la posibilidad de rotación de 360°. También se puede utilizar como curva suplementaria acoplada al conducto coaxial o a la curva de 45°.
Si la salida de gases se encuentra en el exterior, el conducto de evacuación-aspiración debe sobresalir 18 mm como mínimo de la pared para que la junta pasamuros de aluminio pueda fijarse y sellarse con el fin de evitar fugas de agua.



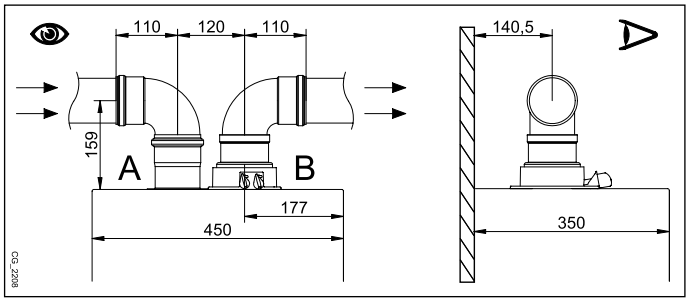
- **La introducción de un codo de 90° comporta una reducción de 1 metro de la longitud máxima disponible.**
- **La introducción de un codo de 45° comporta una reducción de 0,5 metros d**e la longitud máxima disponible.
- **El primer codo de 90° no entra en el cálculo de la longitud máxima disponible.**

ALGUNOS EJEMPLOS DE INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS DE EVACUACIÓN, Y LAS LONGITUDES ADMITIDAS CORRESPONDIENTES, ESTÁN DISPONIBLES AL FINAL DEL MANUAL EN EL ANEXO "SECTION" D.

2.2 CONDUCTOS SEPARADOS

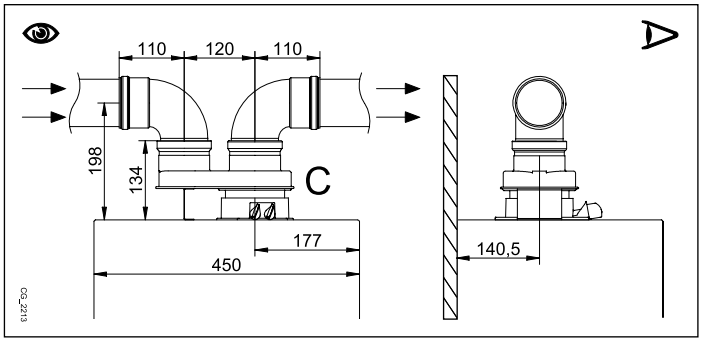
Este tipo de conducto permite la evacuación de los productos de la combustión hacia fuera del edificio a través de conductos individuales. La aspiración del aire comburente se puede efectuar en diferente zona a la de evacuación. El accesorio desdoblador, suministrado como accesorio, se compone de un empalme de reducción de evacuación de 100/80 (**B**) y de un empalme de aspiración aire (**A**). La junta y los tornillos del empalme de aspiración de aire a utilizar son los que se habían retirado anteriormente de la tapa.

El codo de 90° permite conectar la caldera a los conductos de descarga y aspiración, adaptándose a las diferentes exigencias. También se puede utilizar como codo suplementario acoplado al conducto o al codo de 45°.



- **La introducción de un codo de 90° comporta una reducción de 0,5 metros de la longitud total del conducto.**
- **La introducción de un codo de 45° comporta una reducción de 0,25 metros de la longitud total del conducto.**
- **El primer codo de 90° no entra en el cálculo de la longitud máxima disponible.**

KIT DESDOBLADOR INDIVIDUAL
(ACCESORIO OPCIONAL)



Para instalaciones especiales de los conductos de evacuación/aspiración de humos, es posible utilizar el accesorio desdoblador individual (**C**) suministrado como accesorio. De hecho, este accesorio permite orientar la evacuación y la aspiración hacia cualquier dirección gracias a la posibilidad de rotación de 360°. Este tipo de conducto permite la evacuación de los humos ya sea fuera del edificio, como en conductos de humo separados. La aspiración del aire comburente se puede efectuar en zonas diferentes a las de evacuación. El kit desdoblador está fijado a la conexión (100/60 mm) de la caldera y permite al aire comburente y a los humos de evacuación entrar/salir de dos conductos (80 mm) separados. Para más información leer las instrucciones de instalación que acompañan el accesorio.

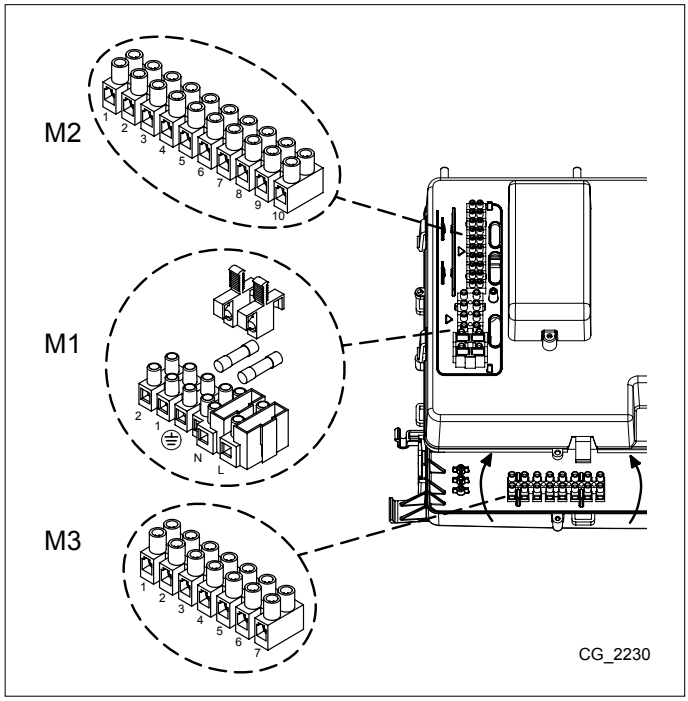
ALGUNOS EJEMPLOS DE INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS DE EVACUACIÓN, Y LAS LONGITUDES ADMITIDAS CORRESPONDIENTES, ESTÁN DISPONIBLES AL FINAL DEL MANUAL EN EL ANEXO "SECTION" D.

3. CONEXIONES ELÉCTRICAS

La seguridad eléctrica del aparato se obtiene sólo cuando está correctamente conectado a una instalación de puesta a tierra eficaz, realizada de conformidad con las normas vigentes de seguridad de las instalaciones. La caldera se debe conectar eléctricamente a una red de alimentación de 230 V monofásica + tierra mediante el cable de tres hilos que forma parte del equipo base, respetando la polaridad línea-neutro.
La conexión se debe efectuar por medio de un interruptor bipolar con apertura de los contactos de por lo menos 3 mm.
Para sustituir el cable de alimentación, utilizar un cable homologado “HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm² con un diámetro de 8 mm cómo máximo. Los fusibles, del tipo rápido de 2A, están incorporados en la regleta de alimentación (extraer el portafusible negro para el control y/o la sustitución).
Girar hacia abajo la caja de mandos y acceder a las regletas **M1** y **M2** destinadas a las conexiones eléctricas, quitando la tapa de protección.

La regleta M1 y la regleta M3 están a alta tensión. Antes de realizar la conexión, asegurarse de que el aparato no esté alimentado eléctricamente.

REGLETA M1 *(respetar la polaridad L - N)*



(L) = Línea (marrón)

(N) = Neutro (azul).

⏚ = Puesta a Tierra (amarillo-verde).

(1) (2) = contacto para el Termostato Ambiente.

IMPORTANTE: No conectar en estos bornes el Regulador Climático suministrado como accesorio.

BORNERA M2

Bornes 1 (retroiluminación) - 2 (masa) - 3 (+12V): conexión Panel de Control instalado en la pared (baja tensión).

Bornes 4 - 5 (común): conexión Sonda Exterior (suministrada como accesorio).

Bornes 6 - 5 (común): 2° Sonda Auxiliar (sondas instalación solar, de cascada, etc.).

Bornes 7 - 5 (común): 1° Sonda Auxiliar (sondas instalación solar, de cascada, etc.).

Borne 8: no utilizado.

Bornes 9-10: conexión de la sonda del acumulador sanitario (para los modelos de calderas sólo calefacción).

REGLETA M3

Bornes 1...5: no utilizados.

Bornes 6 - 7: conexión relé multifunción (ejemplo instalación de zonas capítulo "CONEXIÓN A UNA INSTALACIÓN DE ZONAS").

Tras alimentar eléctricamente la caldera por primera vez, es necesario realizar el "Procedimiento de configuración del primer encendido" que se detalla en el apartado "PUESTA EN MARCHA DE LA CALDERA" de las instrucciones para el Usuario.

3.1 CONEXIÓN DEL TERMOSTATO AMBIENTE

Para conectar el Termostato Ambiente a la caldera, actuar como se describe a continuación:

- cortar la alimentación eléctrica de la caldera;
- acceder a la bornera **M1**;
- quitar el puente en los extremos de los contactos **1-2** y conectar los cables del Termostato Ambiente;
- alimentar eléctricamente la caldera y asegurarse de que el Termostato Ambiente funcione correctamente.

Es necesario restaurar el puente en los bornes 1-2 de la regleta M1 de la caldera en caso de que no se utilice el termostato ambiente o se instale el Panel de Control en la pared (capítulo "INSTALACIÓN DEL PANEL DE CONTROL EN LA PARED").

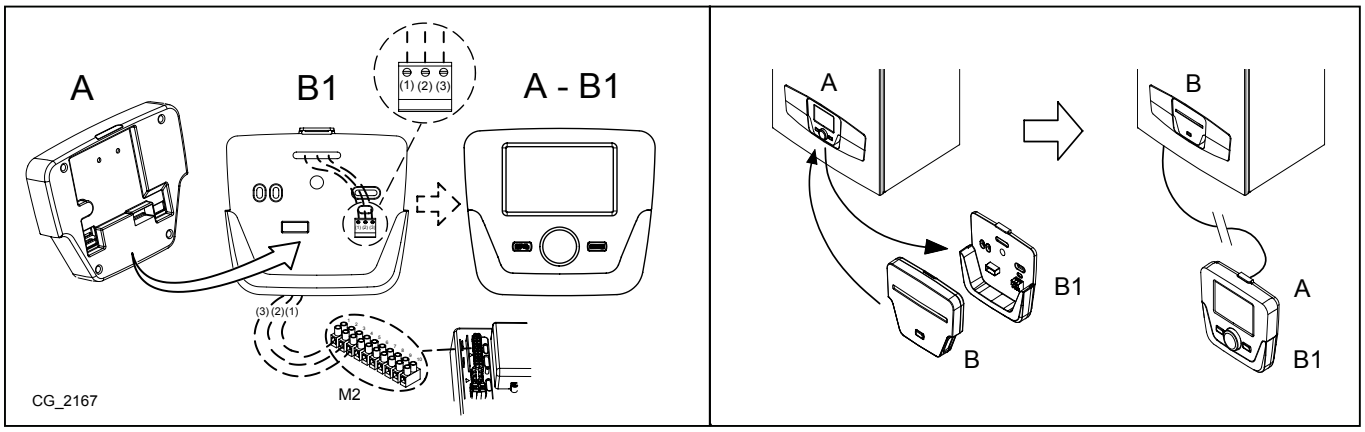
3.2 INSTALACIÓN DEL PANEL DE CONTROL EN LA PARED

Para el funcionamiento de la caldera, con el Panel de Control instalado en la pared, es necesario comprar el accesorio **B** suministrado con la base **B1**, que se debe situar en la caldera según se indica en la figura. Véanse también las instrucciones facilitadas con el kit **B** para realizar correctamente las operaciones de instalación y uso. A continuación se describe el procedimiento que se debe seguir:

- Cortar la alimentación eléctrica de la caldera.
- Introducir los tres cables que proceden de la bornera **M2** de la caldera en el orificio de la base **B1** que se debe fijar en la pared.
- Conectar los cables **1-2-3** de la bornera de la caldera **M2** a los bornes **(1)-(2)-(3)** de la bornera de la base **B1**, respectivamente.
- Fijar la base **B1** en la pared mediante los tacos y los tornillos que forman parte del suministro del accesorio.
- Instalar el Panel de Control **A** en la base fijada en la pared, teniendo cuidado de no ejercer una fuerza excesiva.
- Situar el accesorio **B** en el panel frontal de la caldera.
- Alimentar eléctricamente la caldera, asegurándose de que el Panel de Control se encienda.

El cable (1) que procede de la regleta M2 de la caldera es la alimentación eléctrica (12 V) para la retroiluminación de la pantalla. La conexión de este cable no es necesaria para el funcionamiento del Panel de Control en la pared.

A	Panel de Control	**B**	Accesorio Interface conexión 3 LED	**B1**	Base para Panel de Control en la pared
(1)	Retroiluminación de la pantalla +12V	**(2)**	Conexión de masa	**(3)**	Alimentación/Señal +12V



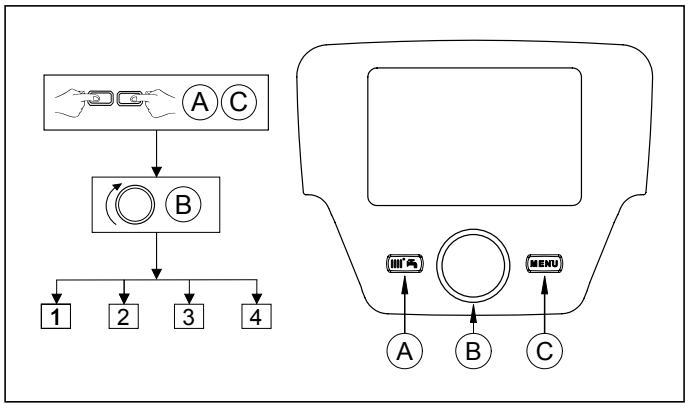
Para asegurar el correcto funcionamiento del Panel de Control en la pared es necesario configurarlo (habilitación de la sonda ambiente y de la temperatura de impulsión modulante). Ver los apartados A y B del siguiente capítulo.

3.2.1 CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS

SE ACONSEJA TOMAR NOTA DE TODOS LOS PARÁMETROS MODIFICADOS, EN LA TABLA AL FINAL DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LEYENDA MENÚS DE LA FIGURA

1	Usuario final	**3**	Técnico especialista
2	Puesta en marcha	**4**	OEM



El procedimiento para acceder a los cuatro menús que permite la programación de la caldera son los siguientes:

- del menú principal **C**.
- **A** y **C** (mantenerlos pulsados unos 6 segundos) **B** menú 1-2-3-4 (ver la figura adjunta y la leyenda).
- **C** repetidamente para volver al menú anterior y al menú principal.

Cuando el Panel de Control está instalado en la pared es necesario habilitar la **sonda ambiente** y la **modulación de la temperatura de ida**; a continuación se describe el procedimiento que se debe seguir:

A) SONDA AMBIENTE

- Acceder al menú **2**.
- **B** **Ajuste de funcionamento** **B** para confirmar.
- **B** línea de programa **40** (Usado como) **B**.
- **B** (en sentido antihorario) **Unidad de ambiente 1** **B** para confirmar (ahora la sonda ambiente está activada).
- **C** para volver al menú anterior, luego **B** **Configuración** **B**.
- **B** la línea de programa **5977** (Entrada función H5), luego **B** para confirmar.
- **B** **Ninguna** **B** para confirmar.

B) MODULACIÓN DE LA TEMPERATURA DE IDA

Para programar la temperatura de ida modulante, es necesario deshabilitar el parámetro **742** (HC1). A continuación se describe el procedimiento que se debe seguir:

- Acceder al menú **2**.
- **B** **Ajustes Circ.Calefac.1** **B** para confirmar **B** **742** (Ajuste temp.impulsión calef.) **B** para confirmar.
- **B** (en sentido antihorario) **"---"** luego **B** para confirmar.

Si, girando el mando* B *desde el menú principal, en la pantalla se visualiza la temperatura de ida de la caldera en lugar de la de ambiente, significa que el parámetro* 742 *no está programado correctamente.

Al final de cada configuración de la instalación (ejemplo combinación solar, conexión acumulador externo, etc.) realizar el siguiente procedimiento para actualizar la tarjeta de la caldera según la nueva configuración:

- Acceder al menú 2 según se describe al inicio de este capítulo.
- **B** **Configuración** **B** **B** línea de programa **6200** guardar sondas, luego **B.**
- **B** **Sí** ,luego **B** para confirmar.

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN UNA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN A ALTA TEMPERATURA
Para evitar encendidos y apagados frecuentes, se recomienda aumentar el ajuste mínimo de temperatura de la caldera en Calefacción modificando, con el mismo procedimiento descrito en el anterior apartado **B**, el parámetro **740** a un valor no inferior a 45°C.

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN UNA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN A BAJA TEMPERATURA
Para una instalación a baja temperatura (como por ejemplo una instalación de suelo radiante), se recomienda reducir el ajuste máximo de temperatura de la caldera en Calefacción, programando el parámetro **741** (ver apartado B**)** a un valor no superior a 45°C.

3.3 CONEXIÓN A UNA INSTALACIÓN DE ZONAS

LEYENDA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS (véase el esquema en el anexo **"SECTION" F** al final del manual).

Z	Zona (1..n)	**EV**	Electroválvula de zona
R	Relé	**RT**	Termostato Ambiente

La caldera puede gestionar una instalación de calefacción de varias zonas. El Panel de Control (instalado en la pared) se puede utilizar para controlar una zona, mientras que es posible utilizar termostatos ambiente corrientes para el control de las otras zonas.

CABLEADO DE LA INSTALACIÓN

- Conectar la válvula/bomba de la zona 1 en los bornes 6-7 de la bornera M3, como se indica en el capítulo "CONEXIONES ELÉCTRICAS".
- Conectar los contactos del Termostato Ambiente de las otras zonas en los bornes 1-2 de la bornera M1.

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

Configurar el Panel de Control como Unidad ambiente 1, con esta configuración el Panel de Control gestiona la zona de calefacción 1 y las funciones de sanitario.

- Acceder al menú 2, como se indica en el capítulo "CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS".
- **B** **Ajustes funcionamiento** **B** **B** línea de programa **42** **B** para confirmar
- **B** (en sentido antihorario) **Ajustes Circ.Calefac.1** **B** para confirmar
- **C** para volver al menú anterior, luego **B** para confirmar **Configuración** **B**
- **B** la línea de programa **5715** (Circuito de calefacción 2) **B** **B** a **En servicio** (el circuito de la otra zona ahora está habilitado)
- **B** la línea de programa **5977** (Entrada función H5), luego **B** para confirmar
- **B** **Termostato ambiente CC2** **B** (el termostato de la segunda zona ahora está habilitado)
- Para configurar el tiempo de apertura de la electroválvula del circuito de calefacción 1, efectuar el siguiente procedimiento:
- **C** para volver al menú anterior, luego **B** **Ajustes Circ.Calefac.1** **B** **B** **746** (Retraso demanda de calor) **B** para confirmar.
- **B** al valor máximo de apertura de la electroválvula utilizada (en segundos), luego **B** para confirmar.

LA GESTIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE ZONAS MEZCLADAS SE PUEDE REALIZAR MEDIANTE UN MÓDULO EXTERIOR SUMINISTRADO COMO ACCESORIO. LOS BORNES 6-7 DE LA REGLETA M3 ESTÁN DISPONIBLES SI NO SE UTILIZAN PARA OTRAS CONFIGURACIONES.

3.4 COMBINACIÓN CON UNA INSTALACIÓN SOLAR ( )

(para los modelos -24 AF, -28 AF, -32 AF)

La caldera está preparada para ser combinada con una instalación solar.

LEYENDA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS (véase el esquema **B** en el anexo **"SECTION" F** al final del manual).

1	Sonda acumulador para instalación solar	**3**	Bomba instalación solar
2	Sonda colector solar	**4**	Sonda acumulador de la caldera

Conectar la instalación como se indica a continuación:

- Sonda acumulador instalación solar **(1)** en los bornes **7-5** de la bornera **M2** de la caldera.
- Sonda **(2)** en los bornes **6-5** de la bornera **M2** de la caldera.
- Sonda acumulador de la caldera **(4)** en los bornes **9-10** de la bornera **M2** de la caldera según se describe en el capítulo "CONEXIÓN DE UN ACUMULADOR EXTERIOR".
- Conectar la bomba de la instalación solar a los bornes **6-7** de la borneta **M3** de la caldera (véase el esquema eléctrico en el anexo "SECTION" B al final del manual).

Antes de configurar los parámetros es necesario conectar las sondas y los accesorios que se utilizan para el funcionamiento de la instalación SOLAR.

CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS

- Acceder al menú **2** según se describe en el capítulo "CONFIGURACIÓN DEL LOS PARÁMETROS" (véase la leyenda).
- **B** **Configuración**, luego **B** para confirmar.
- **B** la línea de programa **5890** (Salida de relé QX1) **B**.
- **B** (en sentido antihorario) **Bomba colector Q5**, luego **B** para confirmar (ahora la bomba 3 de la figura está configurada).
- **B** la línea de programa **5931**(Entrada sonda BX2, bornes 5-7 de la regleta M2) **B** **B** **Sonda ACS B31** luego **B** para confirmar (ahora la sonda 1 de la figura está configurada).
- **B** la línea de programa **5932** (Entrada sonda BX3, bornes 5-6 de la regleta M2) **B** **B** **Sonda colector B6** luego **B** para confirmar (ahora la sonda 2 de la figura está configurada).

Cuando en pantalla aparece el símbolo significa que el circulador del sistema solar está en funcionamiento para calentar el acumulador.

Una vez finalizada la configuración de las sondas es posible acceder al menú **Solar** para seleccionar la protección contra la sobretemperatura del colector (parámetro **3850** por defecto 120°C) y los diferenciales de encendido (parámetro **3810** por defecto +8°C) y apagado (parámetro **3811** por defecto +4°C) de la bomba.

- Acceder al menú 2 según se describe en el capítulo "CONFIGURACIÓN DEL LOS PARÁMETROS".
- **B** **Solar** **B** **B** y elegir entre los parámetros **3810**, **3811** y **3850**, **5055**, **5057** luego **B** para confirmar la elección, **B** para modificar y **B** para confirmar.

INSTALACIÓN DE COLECTORES SOLARES DE TUBO DE VACÍO

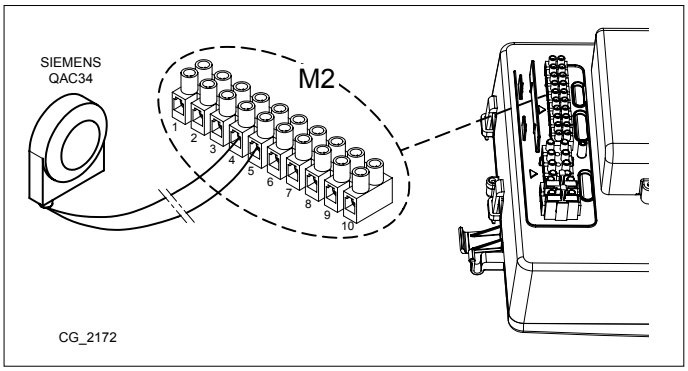
Si se utilizan los colectores solares de tubo de vacío, se aconseja configurar los siguientes parámetros (el procedimiento es el mismo que se ha descrito anteriormente):

- Acceder al menú 3 según se describe en el capítulo "CONFIGURACIÓN DEL LOS PARÁMETROS".
- **3830** ("---" = NO ACTIVADO) seleccionar **30 minutos** (intervalo de encendido de la bomba solar).
- **3831** seleccionar **30 segundos** (tiempo mínimo durante el cual la bomba solar permanece encendida).

3.5 ACCESORIOS QUE NO FORMAN PARTE DEL SUMINISTRO

3.5.1 SONDA EXTERIOR

La Sonda Exterior, suministrada como accesorio, se puede conectar a la caldera como se muestra en la figura adjunta. Con el siguiente procedimiento es posible programar un parámetro, llamado **influencia ambiente**, con el que se determina la importancia de la temperatura ambiente respecto a la temperatura exterior y viceversa (el valor de fábrica es 50%-50%).
***Ejemplo**: si el valor programado para la influencia ambiente es igual al 60%, la influencia de la Sonda Exterior corresponderá al 40% (cuanto mayor sea el valor programado para la influencia ambiente, tanto menor será, en proporción, el valor de la influencia de la Sonda Exterior y viceversa).*



A continuación se describe el procedimiento para programar la influencia ambiente:

- **C** luego **A** y **C** (unos 6 segundos) Usuario final - Puesta en marcha - Técnico especialista - OEM.
- **B** "**Puesta en marcha**" **B** para confirmar.
- **B** "**Ajustes Circ.Calefac.1**" **B** para confirmar.
- **B** línea de programa **750** (Influencia ambiente) **B** para confirmar.
- **B** y elegir el valor **%** que se debe asignar al parámetro que determina cuánto influye el ambiente en el sistema, luego **B** para confirmar.
- **C** para volver al menú anterior.

AJUSTE DE LA CURVA CLIMÁTICA Kt

Para ajustar la curva climática **Kt,** acceder al **menú 2** según se describe en el capítulo "CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS" y actuar como se indica a continuación:

- **B** **"Ajustes Circ.Calefac.1"** **B** para confirmar.
- **B** **720** (Pendiente curva calefacción) **B** para confirmar.
- **B** (**de 0,10 a 4**) **B** para confirmar.

Seleccionar la curva climática eligiéndola entre las disponibles, véase el gráfico de las curvas al final del manual en el anexo **"SECTION" E** (la curva por defecto es la 1,5).

LEYENDA DEL GRÁFICO CURVAS Kt - "ANEXO" - "SECTION" E

	Temperatura de impulsión		Temperatura exterior

3.5.2 CONEXIÓN DE UN ACUMULADOR EXTERIOR

(para los modelos -24 AF, -28 AF, -32 AF)

Las calderas sólo calefacción, modelo -24 AF, -28 AF y -32 AF, están preparadas para la conexión de un acumulador exterior, ya que originalmente están provistas de una válvula de tres vías motorizada. Conectar hidráulicamente el acumulador. Conectar la Sonda NTC de prioridad Agua Caliente Sanitaria, suministrada como accesorio, a los bornes 9-10 de la bornera M2. El elemento sensible de la Sonda NTC se debe introducir en el alojamiento específico presente en el acumulador. Para regular la temperatura del agua sanitaria véase el capítulo "FUNCIONES ASOCIADAS A LA TECLA MENU" de las Instrucciones para el USUARIO.

LEYENDA DE LAS CONEXIONES DEL ACUMULADOR (véase el esquema C en el anexo **"SECTION" G** al final del manual).

A	Circuito de Calefacción	**E**	Retorno agua de calefacción y acumulador
B	Válvula de 3 vías motorizada	**F**	Acumulador
C	Impulsión agua de calefacción	**G**	Sonda de prioridad Agua Caliente Sanitaria
D	Impulsión agua acumulador		

La función antilegionella* NO *está ACTIVADA. Para activarla es necesario programar el parámetro* 1640 *según se describe a continuación.

Para habilitar la función ANTILEGIONELLA actuar como se indica a continuación:

- Acceder al MENÚ 2 según se describe en el capítulo "CONFIGURACIÓN DEL LOS PARÁMETROS".
- **B** **Agua caliente sanitaria** **B** **B** la línea de programa **1640**, luego **B** para confirmar.
- **B** **Periódicamente** o **Día fijo de la semana**, luego elegir uno de los dos elementos y **B** para confirmar.

Si se elige el elemento **Periódicamente**, la función se activa semanalmente en el día y la hora programados. Para programar el día y la hora se debe seguir el mismo procedimiento que se ha descrito anteriormente: programar el parámetro **1641** para establecer cada cuántos días (de 1 a 7) la función debe activarse y el parámetro **1644** para programar la hora de activación de la función.

Si se elige el elemento **Día fijo de la semana**, la función se activa semanalmente en el día y la hora programados. Programar el parámetro **1642** para establecer el día de la semana (del Lunes al Domingo) en que la función debe activarse y el parámetro **1644** para programar la hora de activación de la función.

4. PRIMER ENCENDIDO - FUNCIONES ESPECIALES

Tras haber alimentado eléctricamente la caldera, en la pantalla aparece el código "311" y el aparato está listo para el procedimiento de "primer encendido".
Seguir el procedimiento “FUNCIÓN DESAIREACIÓN INSTALACIÓN” indicado en el apartado siguiente y activar la función 312.
Una vez finalizada esta operación, el aparato estará listo para el encendido del quemador.

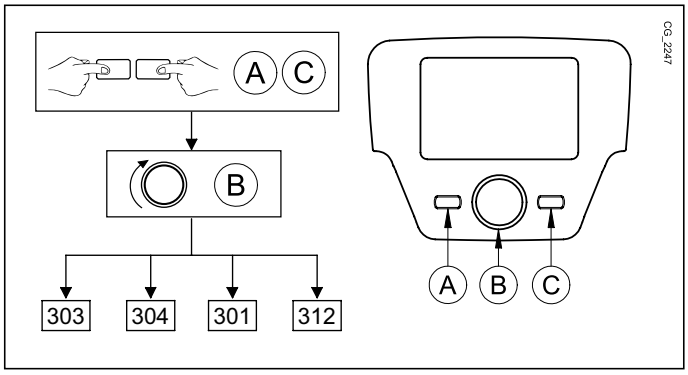
Durante esta fase se recomienda mantener la presión de la instalación en un valor comprendido entre 1 y 1,5 bar.

Las funciones disponibles son:

- **Funciónanálisis combustión** (**303**) - Opciones: Carga completa (potencia térmica máxima de la caldera), Carga parcial (potencia térmica reducida), Carga máxima calefacción (potencia térmica máxima en calefacción).
- **Función parada controlador** (**304 - Calibrado**) - Opciones: de 100% (potencia térmica máxima) a 0% (potencia térmica reducida). Activar esta función para facilitar las operaciones de calibrado de la válvula del gas.
- **Control manual** (**301**) - Opciones: 25 - 90 (°C) Activando esta función la caldera funciona en calefacción según el valor de temperatura de consigna programada.
- **Función purgado** (**312**) - Opciones: On (activación de la función) - Off (salida de la función). Véase el capítulo "FUNCIÓN PURGADO".

A continuación se describe el procedimiento que se debe seguir para activar estas funciones:

- Desde el menú principal **A** y **C** (mantenerlas pulsadas unos 6 segundos) los nombres de las FUNCIONES (véase la figura adjunta: 303 - 304 - 301 - 312)
- **B** para elegir la FUNCIÓN **B** para ACTIVAR la función elegida, luego **B** menú de la FUNCIÓN **B** para modificar (véase el ejemplo a continuación).



Ejemplo: *girar el mando **B** para activar la función CALIBRADO (línea de programa **304**) y pulsar el mando B; ahora la función está activada y ajustada por defecto al 100% (la caldera alcanza la potencia térmica máxima). Pulsar el mando y girarlo para regular el nivel de potencia porcentual deseado (0% corresponde a la potencia térmica reducida).*

Para interrumpir manualmente la función, repetir el procedimiento descrito anteriormente; cuando la función está deshabilitada, en la pantalla se visualiza la indicación “* off*”.

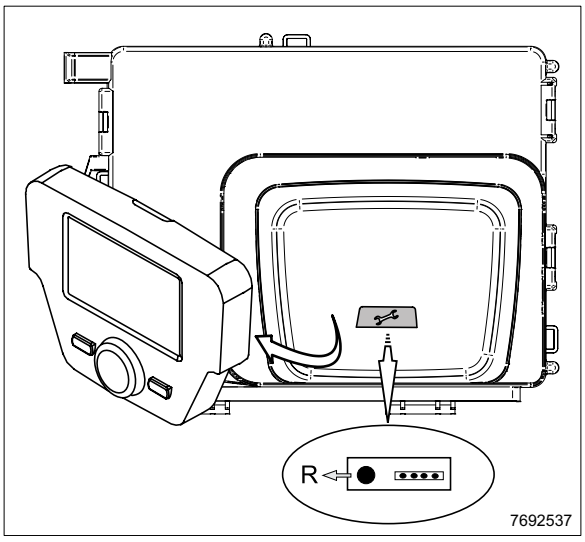
4.1 FUNCIÓN PURGADO DE LA INSTALACIÓN

Esta función permite facilitar la eliminación del aire en el interior del circuito de calefacción cuando se instala la caldera en el lugar correspondiente o después de operaciones de mantenimiento que requieren el vaciado del agua del circuito primario. La tarjeta electrónica activará un ciclo de encendido/apagado de la bomba que dura 10 minutos. La función se parará automáticamente al final del ciclo.

Para interrumpir manualmente la función, repetir el procedimiento descrito anteriormente; cuando la función está deshabilitada, en la pantalla se visualiza la indicación “* off*”.

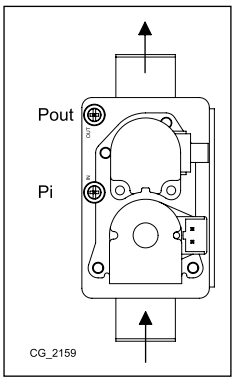
5. ANOMALÍAS QUE EL USUARIO NO PUEDE REARMAR

En caso de ANOMALÍAS que no se pueden resetear, como por ejemplo E151, E162 o después de 5 intentos de RESET manual por parte del usuario, es necesario efectuar el RESET de la tarjeta. Desmontar el panel de control (si está presente en la caldera) y pulsar la tecla negra R situada debajo de la tapa de goma (símbolo).



6. VÁLVULA DEL GAS

En este aparato no hace falta realizar ninguna regulación mecánica en la válvula. El sistema se autoadapta electrónicamente.



Pi	Toma de presión alimentación gas
Pout	Toma de presión gas al quemador

6.1 MODALIDADES DE CAMBIO DE GAS

Sólo un Servicio de Asistencia Técnica autorizado puede transformar la caldera para funcionar de gas **G20** a **G31** o viceversa. Para realizar el ajuste se deben configurar los parámetros de la placa (nº de vueltas del ventilador - ver **TABLA 1**) como se indica a continuación:

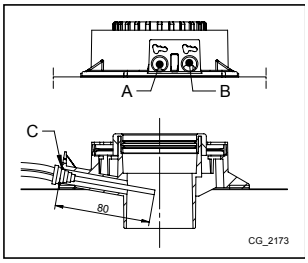
- Acceder al **MENU 2** como se indica en el apartado "CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS".
- **B Sitherm Pro B B 2720 B.**
- **B En servicio B.**
- **B 2721 B.**
- **B GN ó GLP B .**
- **B 2720 B.**
- **B OFF B.**
- **C Caldera B B 2441 B.**
- **B B.**
- **C Control del Quemador B.**
- **B 9524 B.**
- **B B.**
- **B 9529 B.**
- **B B.**

Al finalizar la operación de cambio de gas, se recomienda indicar el tipo de gas utilizado en la placa de matrícula.

TABLA 1: PARÁMETROS VELOCIDAD DEL VENTILADOR

	PARÁMETROS - N° de revoluciones/min (rpm)					
	2441		**9529**		**9524**	
PLATINUM	Pmáx calefacción		Pmáx sanitario		Pmín	
	G20	**G31**	**G20**	**G31**	**G20**	**G31**
Plus -32 AF	6000	5600	7350	6950	1000	1100
Plus -28 AF	6100	6000	6100	6000	1000	1250
Plus -24 AF	6800	6500	6800	6500	1000	1500

7. PARÁMETROS DE COMBUSTIÓN



Para la medición in situ del rendimiento de la combustión y de la higienicidad de los productos de la combustión, la caldera está provista de dos tomas destinadas a este uso específico. Una toma está conectada al circuito de evacuación de los humos (**A**) y permite medir la higienicidad de los productos de la combustión y el rendimiento de la combustión. La otra está conectada al circuito de aspiración del aire comburente (**B**) en la cual se puede controlar la eventual recirculación de los productos de la combustión, en caso de conductos coaxiales. En la toma conectada al circuito de los humos se pueden medir los siguientes parámetros:

- temperatura de los productos de la combustión;
- concentración de oxígeno (**O_2**) o, como alternativa, de dióxido de carbono (**CO_2**);
- concentración de monóxido de carbono (**CO**).

La temperatura del aire comburente se debe medir en la toma conectada al circuito de aspiración del aire (**B**), introduciendo la sonda de medida unos 8 cm (**C**).

Para activar la función "*Análisis combustión*" hacer referencia al capítulo "FUNCIONES ESPECIALES".

7.1 CONTROL DE LA COMBUSTIÓN (CO_2)

Para el correcto funcionamiento de la caldera el contenido de CO_2-O_2 de la combustión debe respetar el campo de tolerancia indicado en la tabla siguiente. Si el valor de CO_2-O_2 observado resulta diferente, comprobar la integridad y la distancia de los electrodos (Capítulo "POSICIONAMIENTO ELECTRODOS"). En caso necesario, sustituir los electrodos y colocarlos correctamente.

	G20		**G31**	
	CO_2 %	**O_2 %**	**CO_2 %**	**O_2 %**
Valor nominal	8,7	5,4	10	5,7
Valor admitido	8,0 - 9,4	6,6 – 4,1	9,3 – 10,7	6,7 – 4,6

El análisis de la combustión debe ser efectuado con un analizador de productos de la combustión debidamente calibrado.

Durante el funcionamiento normal, la caldera está realizando ciclos de auto-control de la combustión. En esta fase se puede detectar, en periodos cortos de tiempo, valores de CO por encima de 1000 ppm.

IMPORTANTE

Durante el primer encendido o en caso de sustitución del electrodo de detección hacer referencia a la siguiente tabla para verificar el correcto contenido de O_2 y CO_2.

		G20		**G31**	
		CO_2 %	**O_2 %**	**CO_2 %**	**O_2 %**
Valor nominal	Qmax	8,5	5,7	9,5	6,4
	Qmin	8,0	6,6	9,0	7,2
Valor admitido	Qmax	7,8 – 9,2	7,0 – 4,5	8,8 – 10,2	7,5 – 5,4
	Qmin	7,3 – 8,7	7,9 – 5,4	8,3 – 9,7	8,3 – 6,1

8. DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD

La caldera está construida para satisfacer todas las prescripciones de las Normativas europeas de referencia; en particular, está provista de:

- **Termostato de seguridad**

Este dispositivo, cuyo sensor está situado en la impulsión de la calefacción, interrumpe el flujo del gas al quemador en caso de sobrecalentamiento del agua contenida en el circuito primario.

⃠ Está prohibido desactivar este dispositivo de seguridad.

- **Sonda NTC humos**

Este dispositivo está situado en el intercambiador agua humos. La tarjeta electrónica bloquea el flujo de gas al quemador en caso de sobretemperatura.

⚠ La operación de restauración indicada anteriormente sólo es posible si la temperatura es < 90°C.

⃠ Está prohibido desactivar este dispositivo de seguridad.

- **Detector de llama por ionización**

El electrodo de detección garantiza la seguridad en caso de falta de gas o interencendido incompleto del quemador principal. En estas condiciones la caldera se bloquea.

- **Presóstato hidráulico**

Este dispositivo impide que el quemador principal se encienda si la presión de la instalación no es superior a 0,5 bares.

- **Postcirculación de la bomba**

La postcirculación de la bomba, obtenida electrónicamente, dura 3 minutos y se activa, en la función calefacción, después del apagado del quemador principal por el accionamiento del termostato ambiente.

- **Dispositivo antihielo**

La gestión electrónica de la caldera está provista de una función “antihielo” en calefacción y ACS que, con temperatura de impulsión instalación inferior a 5 °C, hace funcionar el quemador hasta alcanzar un valor de 30 °C en impulsión. Esta función está operativa si la caldera está alimentada eléctricamente, si hay gas y si la presión de la instalación es la establecida.

- **Antibloqueo de la bomba**

En caso de falta de demanda de calor, en calefacción y/o ACS, por un periodo de 24 horas consecutivas, la bomba se pone en funcionamiento automáticamente por 10 segundos.

- **Antibloqueo de la válvula de tres vías**

En caso de falta de demanda de calor en calefacción por un periodo de 24 horas la válvula de tres vías realiza una conmutación completa.

- **Válvula de seguridad hidráulica (circuito de calefacción)**

Este dispositivo, calibrado a 3 bar, está al servicio del circuito de calefacción. Se aconseja conectar la válvula de seguridad a un conducto de descarga provisto de sifón. Está prohibido utilizarla como medio para vaciar el circuito de calefacción.

- **Precirculación de la bomba de calefacción**

En caso de demanda de funcionamiento en calefacción, el aparato puede realizar una precirculación de la bomba antes de efectuar el encendido del quemador. La duración de esta precirculación depende de la temperatura de funcionamiento y las condiciones de instalación y varía de pocos segundos a unos minutos.

9. CURVAS DE CAUDAL/ALTURA MANOMÉTRICA DEL CIRCULADOR

La bomba utilizada es de tipo **modulante** de gran altura manométrica (en el gráfico del anexo **"SECTION" E** se muestra el rango de modulación del valor mínimo al valor máximo) adecuada para el uso en cualquier tipo de instalación calefacción de uno o dos tubos. El purgador de aire automático de la bomba permite una rápida desaireación de la instalación de calefacción.

LEYENDA DE LOS GRÁFICOS DE LA BOMBA - **“ANEXO”** - **“SECTION” E**

Q	CAUDAL
H	ALTURA MANOMÉTRICA
MÍN.	Velocidad de modulación mínima
MÁX.	Velocidad de modulación máxima

10. MANTENIMIENTO ANUAL

Esperar a que la cámara de combustión y las tuberías se enfríen.

Antes de efectuar cualquier intervención, asegurarse de que la caldera no esté alimentada eléctricamente. Al finalizar las operaciones de mantenimiento volver a configurar los parámetros originales de funcionamiento de la caldera, si se han modificado.

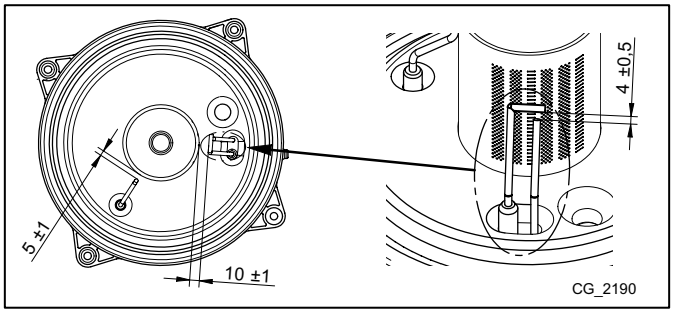
La limpieza del aparato no se debe efectuar con sustancias abrasivas, agresivas y/o fácilmente inflamables (por ejemplo gasolina, acetona, etc.).

Para garantizar la perfecta eficacia de la caldera es necesario realizar anualmente los siguientes controles:

- Control del aspecto y de la hermeticidad de las juntas del circuito del gas y del circuito de combustión. Sustituir las juntas desgastadas con repuestos nuevos y originales;
- Control del estado y de la correcta posición de los electrodos de encendido y detección de llama;
- Control del estado del quemador y su fijación;
- Control de las eventuales impurezas presentes en la cámara de combustión. Utilizar una aspiradora para la limpieza;
- Control del correcto calibrado de la válvula del gas;
- Control de la presión de la instalación de calefacción;
- Control de la presión del depósito de expansión;
- Control del correcto funcionamiento del ventilador;
- Control de los conductos de descarga y aspiración para asegurarse de que no estén atascados;
- Control de las eventuales impurezas presentes en el sifón (para las calderas de condensación);
- Control de la integridad del ánodo de magnesio, si está presente, para las calderas dotadas de acumulador.

Para el vaciado y la limpieza del sifón se recomienda que no se utilice el tapón de servicio presente en su fondo. Desmontar el sifón del interior de la caldera y limpiarlo con un chorro de agua. Llenar el sifón con agua limpia y volver a situarlo teniendo cuidado de que todas las conexiones estén realizadas correctamente.

10.1 POSICIONAMIENTO ELECTRODOS



11. DESMONTAJE, ELIMINACIÓN Y RECICLADO

Sólo técnicos cualificados están autorizados para trabajar en el aparato y en la instalación.

Antes de desmontar el aparato, asegurarse de haber desconectado la alimentación eléctrica, haber cerrado el grifo de entrada gas y haber puesto todas las conexiones de la caldera y de la instalación en condiciones de seguridad.
El aparato se debe eliminar correctamente con arreglo a las normativas, las leyes y los reglamentos vigentes. El aparato y los accesorios no se deben eliminar con los residuos domésticos.
Más del 90% de los materiales del aparato se puede reciclar.

12.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo: PLATINUM PLUS		**-24 AF**	**-28 AF**	**-32 AF**
Categoria		II_{2H3P}		
Tipo de gas	-	G20 - G31		
Caudal térmico nominal calefacción	kW	24,7	28,9	33
Caudal térmico reducido	kW	2,5	3,4	4,1
Potencia térmica nominal calefacción 80/60°C	kW	24	28	32
Potencia térmica nominal calefacción 50/30°C	kW	26,1	30,5	34,8
Potencia térmica reducida 80/60°C	kW	2,4	3,3	4,0
Potencia térmica reducida 50/30°C	kW	2,7	3,6	4,3
Rendimento nominal 50/30 °C	%	105,5	105,4	105,5
Presión máxima agua circuito de Calefacción	bar	3		
Presión mínima agua circuito de Calefacción	bar	0,5		
Capacidad vaso de expansión	l	8	8	10
Presión minima vaso de expansión	bar	0,8		
Rango temperatura circuito de calefacción	°C	25÷80		
Rango temperatura circuito sanitario	°C	35÷60		
Tipología conductos	-	C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - B23		
Diámetro conducto de evacuación concéntrico	mm	60/100		
Diámetro conducto de evacuación separados	mm	80/80		
Caudal másico humos máximo	kg/s	0,012	0,014	0,019
Caudal másico humos mínimo	kg/s	0,001	0,002	0,002
Temperatura humos máx	°C	80		
Clase NOx	-	6		
Presión de alimentación gas natural 2H	mbar	20		
Presión de alimentación gas propano 3P	mbar	37		
Tensión de alimentación eléctrica	V	230		
Frecuencia de alimentación eléctrica	Hz	50		
Potencia eléctrica nominal	W	91	85	90
Peso neto	kg	34,5	36	37,5
Dimensiones (altura/ anchura/profundidad)	mm	763/450/345		
Grado de protección contra la humedad (EN 60529)	-	IPX5D		
Certificado CE	Nr.	0085CM0140		

CONSUMOS CAUDAL TÉRMICO Qmáx. y Qmín

Qmax (G20) - 2H	m^3/h	2,61	3,06	4,36
Qmin (G20) - 2H	m^3/h	0,26	0,36	0,43
Qmax (G31) - 3P	Kg/h	1,92	2,25	3,20
Qmin (G31) - 3P	Kg/h	0,19	0,26	0,32

13.PARÁMETROS TÉCNICOS

BAXI PLATINUM PLUS			-24 AF	-28 AF	-32 AF
Caldera de condensación			Sí	Sí	Sí
Caldera de baja temperatura(1)			No	No	No
Caldera B1			No	No	No
Aparato de calefacción de cogeneración			No	No	No
Calefactor combinado			No	No	No
Potencia calorífica nominal	*Prated*	kW	24	28	32
Potencia calorífica útil a potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura(2)	P_4	kW	24.0	28.0	32.0
Potencia calorífica útil a un 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura(1)	P_1	kW	8.0	9.4	10.7
Eficiencia energética estacional de calefacción	η_s	%	94	93	93
Eficiencia útil a potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura(2)	η_4	%	87.9	87.9	87.9
Eficiencia útil a un 30% de la potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura(1)	η_1	%	98.8	98.0	98.0
Consumo de electricidad auxiliar					
A plena carga	*elmax*	kW	0.050	0.045	0.050
Carga parcial	*elmin*	kW	0.012	0.012	0.012
Modo de espera	P_{SB}	kW	0.004	0.004	0.004
Otros elementos					
Pérdida de calor en modo de espera	P_{stby}	kW	0.035	0.040	0.045
Consumo de electricidad del quemador de encendido	P_{ign}	kW	0.000	0.000	0.000
Consumo de energía anual	Q_{HE}	GJ	74	87	99
Nivel de potencia acústica, interiores	L_{WA}	dB	57	55	56
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NO_x	mg/kWh	22	30	28
Parámetros de agua caliente sanitaria					
Perfil de carga declarado					
Consumo eléctrico diario	Q_{elec}	kWh			
Consumo eléctrico anual	*AEC*	kWh			
Eficiencia energética del caldeo de agua	η_{wh}	%			
Consumo de combustible diario	Q_{fuel}	kWh			
Consumo de combustible anual	*AFC*	GJ			

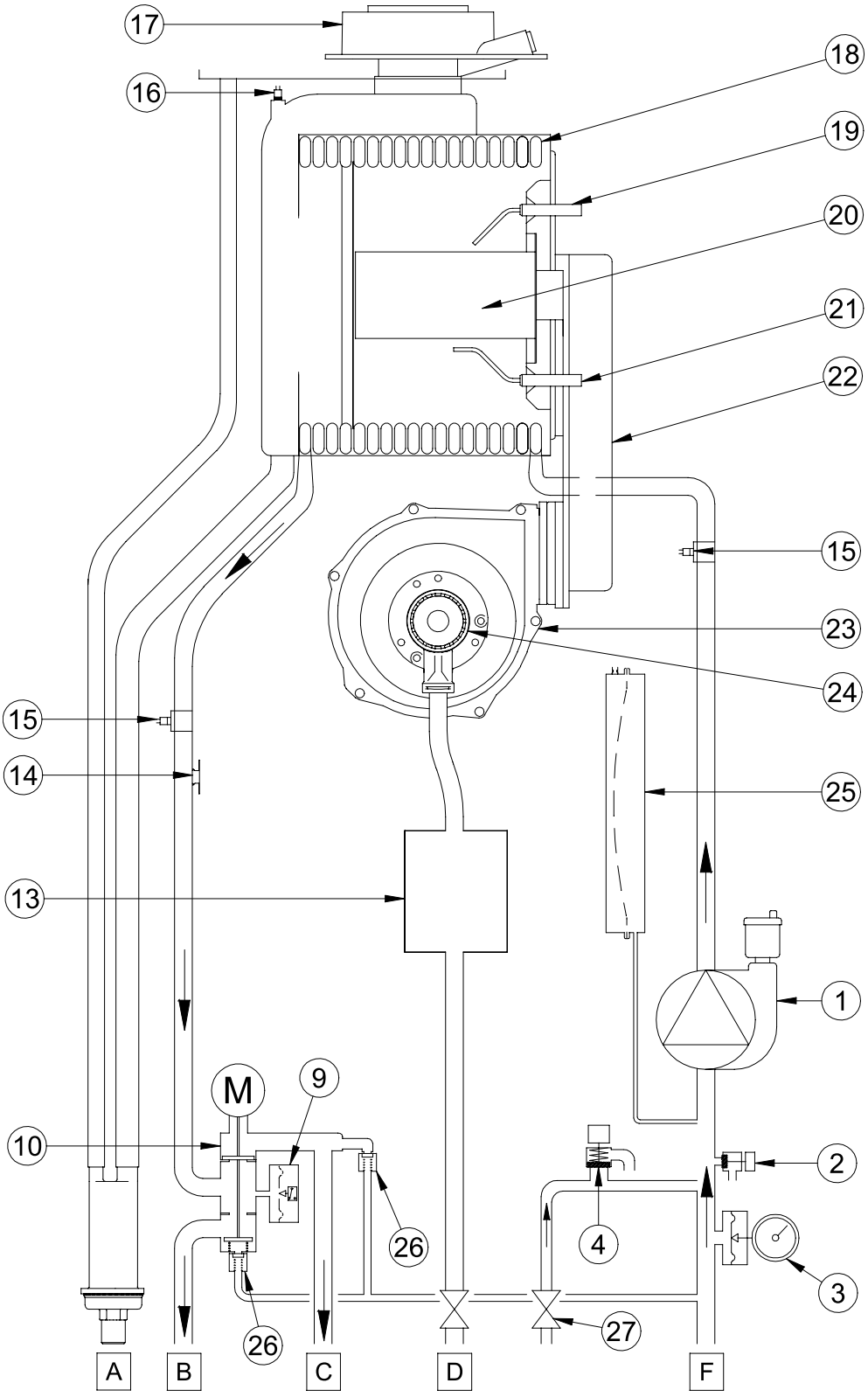
(1) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

(2) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

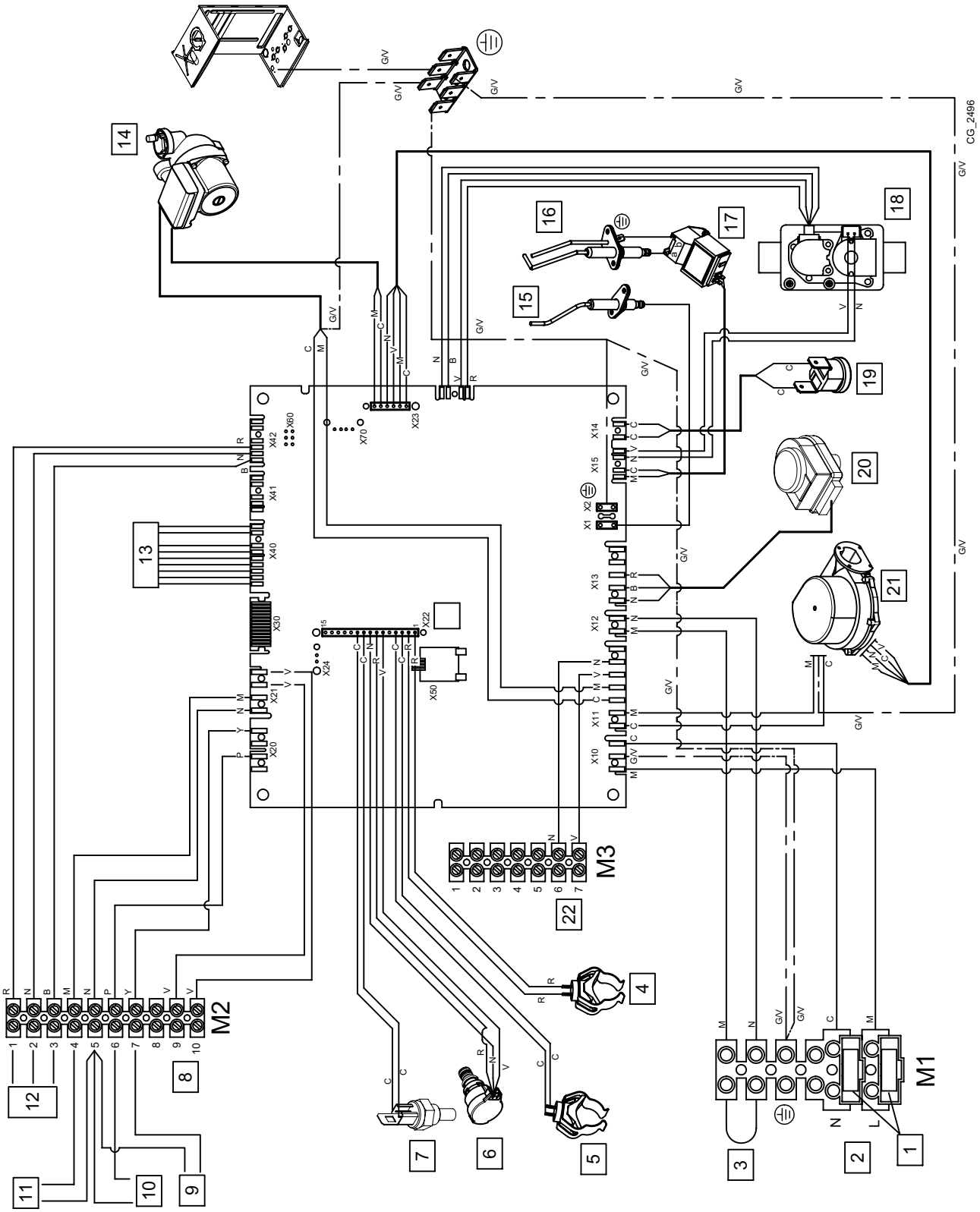
14.FICHA DE PRODUCTO

BAXI PLATINUM PLUS		-24 AF	-28 AF	-32 AF
Calefacción: aplicación de temperatura		Media	Media	Media
Calentamiento de agua - Perfil de carga declarado				
Clase de eficiencia energética estacional		A	A	A
Clase de eficiencia energética de calentamiento de agua				
Potencia calorífica nominal *(Prated o Psup)*	kW	24	28	32
Calefacción: consumo anual de energía	GJ	74	87	99
Calentamiento de agua: consumo anual de energía	kWh(1) GJ(2)			
Eficiencia energética estacional de calefacción	%	94	93	93
Eficiencia energética del calentamiento de agua	%			
Nivel de potencia acústica (L_{WA}) en interiores	dB	57	55	56

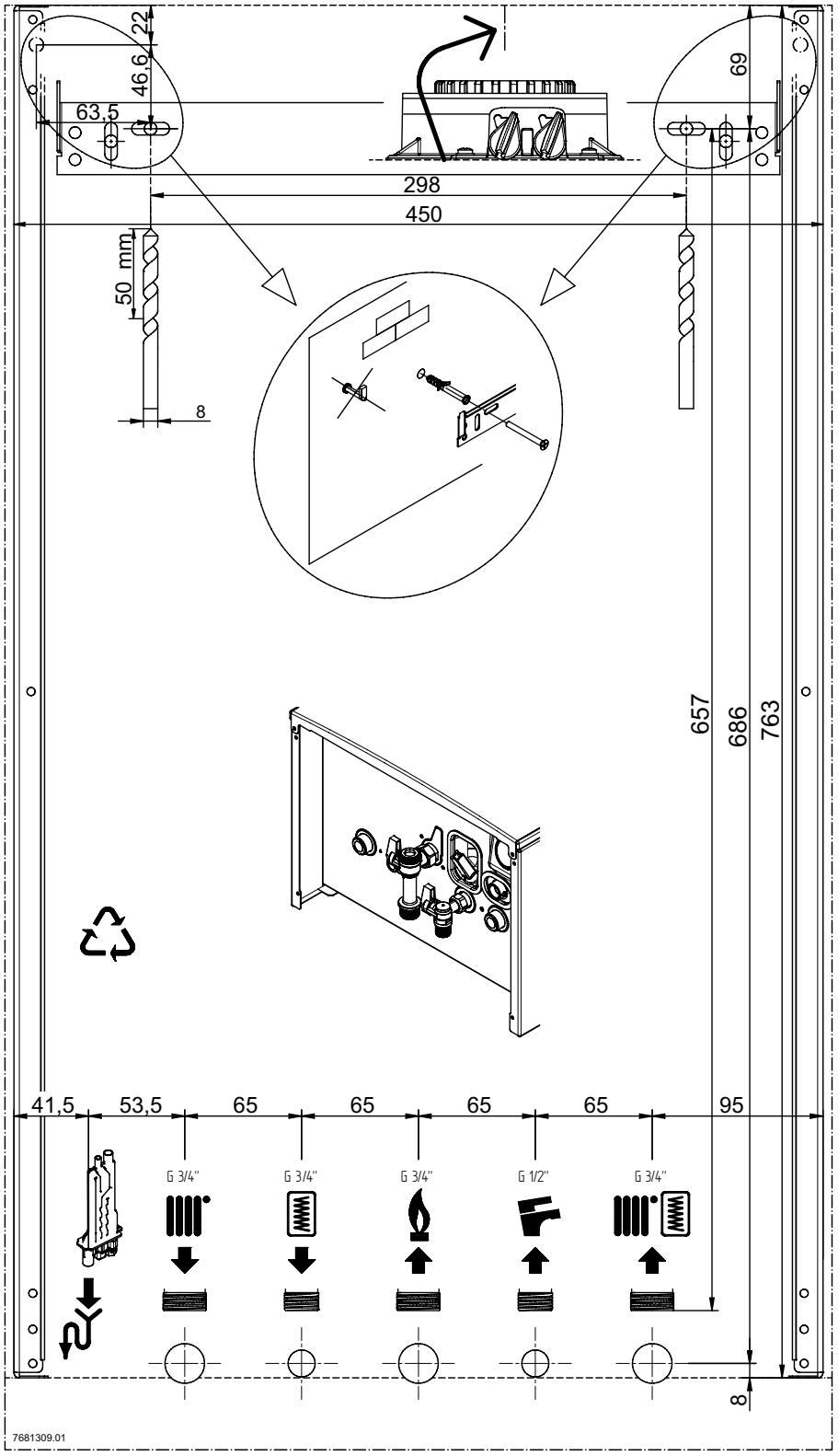
(1) Eléctrico
(2) Combustible

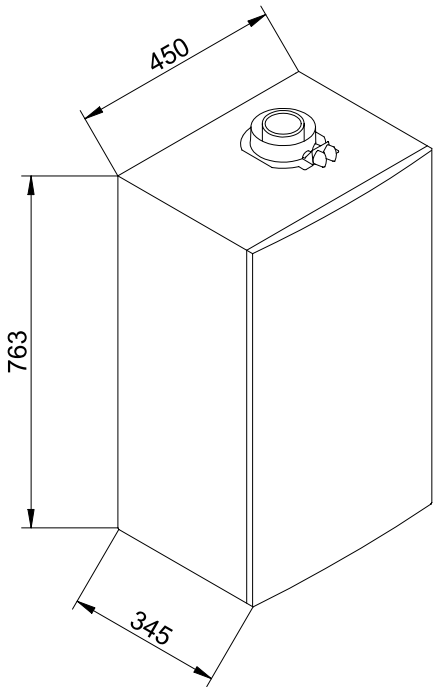

17
16
18
19
20
21
22
15
23
24
15
14
25
13
1
M
9
10
2
4
26
3
26
27
A
B
C
D
F

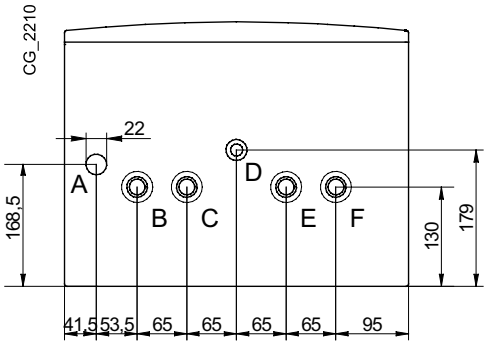
	es	pt
1	Bomba con purgador de aire	Bomba com separador de ar
2	Grifo vaciado caldera	Torneira descarga caldeira
3	Manómetro	Manómetro
4	Válvula de seguridad hidráulica	Válvula segurança hidráulica
9	Sensor de presión hidráulico	Sensor pressão hidráulico
10	Válvula 3 vías motorizada	Válvula 3 vias motorizada
11	Válvula antirretorno	Válvula retenção
12	Intercambiador sanitario	Permutador calor sanitário
13	Válvula de gas	Válvula gás
14	Termostato de seguridad	Termóstato segurança
15	Sonda NTC calefacción	Sonda NTC aquecimento
16	Sonda humos	Sonda fumos
17	Empalme coaxial	Ligação coaxial
18	Intercambiador agua-humos	Permutador calor água-fumos
19	Electrodo de encendido	Elétrodo acendimento
20	Quemador	Queimador
21	Electrodo de detección de llama	Elétrodo revelação chama
22	Colector mezcla aire-gas	Coletor mistura ar-gás
23	Ventilador	Ventilador
24	Venturi	Venturi
25	Vaso de expansión	Vaso expansão
26	By-pass automático	By-pass automático
27	Grifo de llenado con válvula antirretorno	Torneira enchimento com válvula retenção
A	Sifón con evacuación de condensados	Sifão descarga condensados
B	Ida calefacción	Ida aquecimento
C	Ida acumulador	Ida acumulador
D	Entrada de gas	Entrada gás
F	Retorno calefacción/acumulador	Retorno aquecimento/acumulador

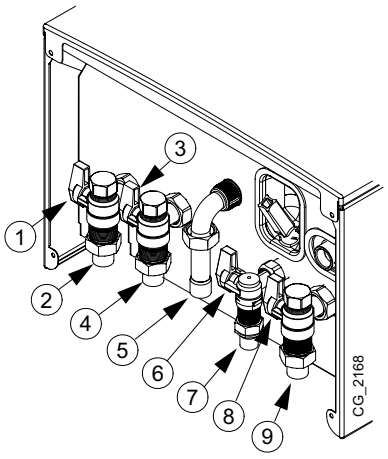

CG_2496
M1
M2
M3
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X20
X21
X22
X23
X24
X30
X40
X41
X42
X50
X60
X70
G/V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

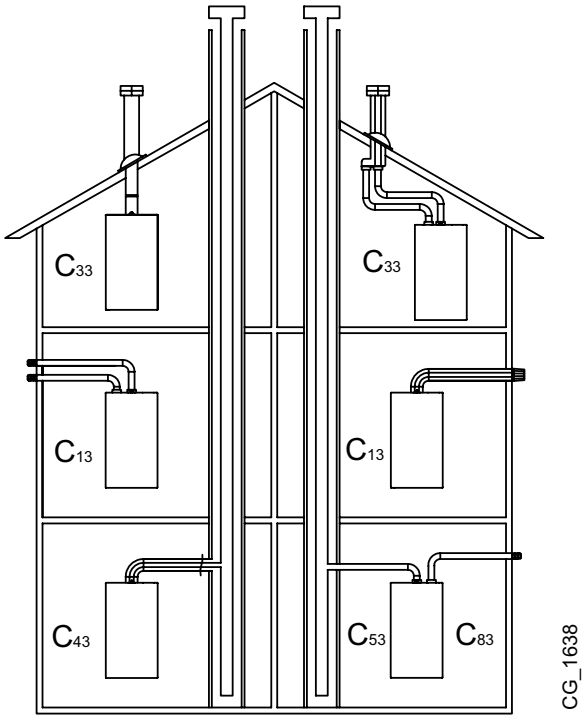
	es	pt
1	Fusibles	Fusíveis
2	Alimentación eléctrica 230 V	Alimentação elétrica 230 V
3	Termostato Ambiente (TA	Termóstato ambiente (TA)
4	Sonda ida calefacción	Sonda ida aquecimento
5	Sonda retorno calefacción	Sonda retorno aquecimento
6	Sensor de presión	Sensor pressão
7	Sonda de humos	Sonda fumos
8	Sonda acumulador sanitario	Sonda acumulador sanitário
9	Sonda auxiliar 1	Sonda auxiliar 1
10	Sonda auxiliar 2	Sonda auxiliar 2
11	Sonda exterior	Sonda exterior
12	Panel de control (en pared)	Painel controlo (mural)
13	Interface PCB	Interface PCB
14	Bomba	Bomba
15	Electrodo de detección de llama	Elétrodo deteção chama
16	Electrodo de encendido	Elétrodo acendimento
17	Transformador de encendido	Transformador acendimento
18	Válvula de gas	Válvula gás
19	Termostato de seguridad 105 ºC	Termóstato segurança 105 ºC
20	Válvula 3-vías motorizada	Válvula 3 vias motorizada
21	Ventilador	Ventilador
22	Relé multifunción	Relé multifunções
C	Azul	Azul
M	Marrón	Castanho
N	Negro	Preto
R	Rojo	Vermelho
G/V	Amarillo/Verde	Amarelo/Verde
V	Verde	Verde
B	Blanco	Branco
G	Gris	Cinzento
Y	Amarillo	Amarelo
P	Violeta	Violeta

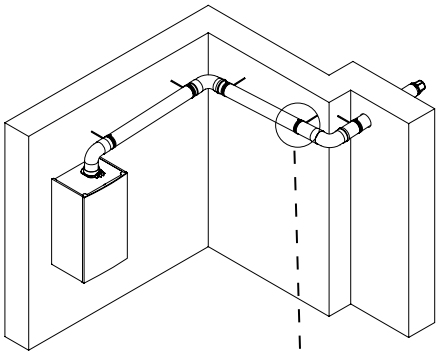

22
46,6
63,5
69
298
450
50 mm
8
657
686
763
41,5
53,5
65
65
65
65
95
G 3/4"
G 3/4"
G 3/4"
G 1/2"
G 3/4"
8
7681309.01

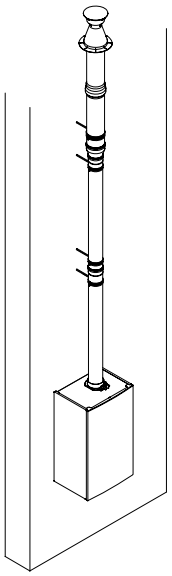

450
763
345

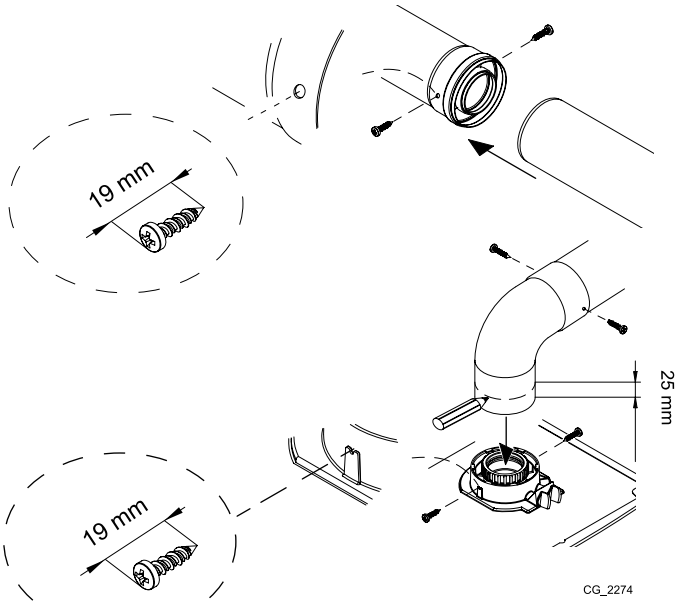

CG_2210
22
A
B
C
D
E
F
168,5
130
179
41,5
53,5
65
65
65
65
95

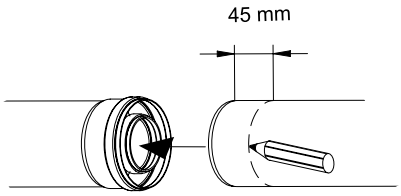

1
2
3
4
5
6
7
8
9
CG_2168

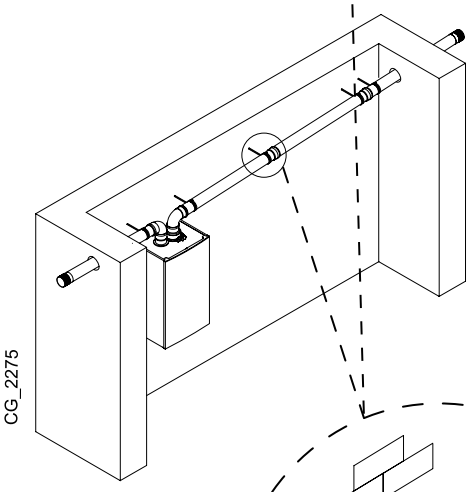

C33
C33
C13
C13
C43
C53
C83
CG_1638

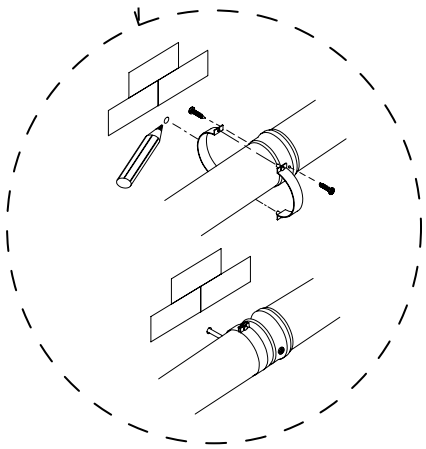


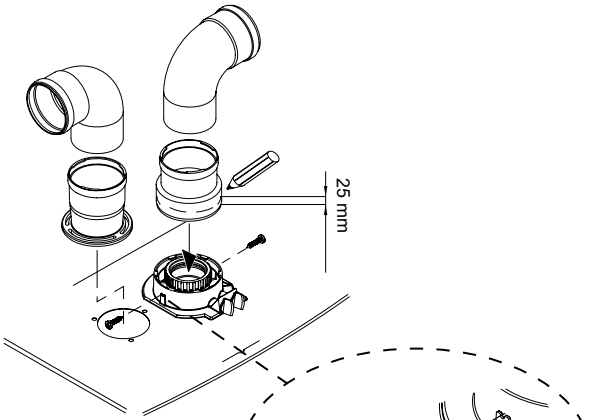


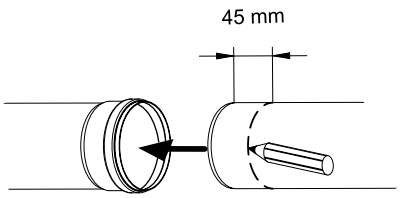

19 mm
25 mm
19 mm
CG_2274

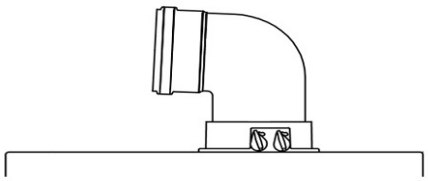

45 mm


CG_2275

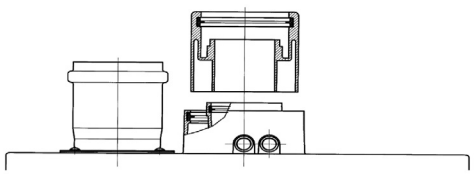



25 mm
19 mm

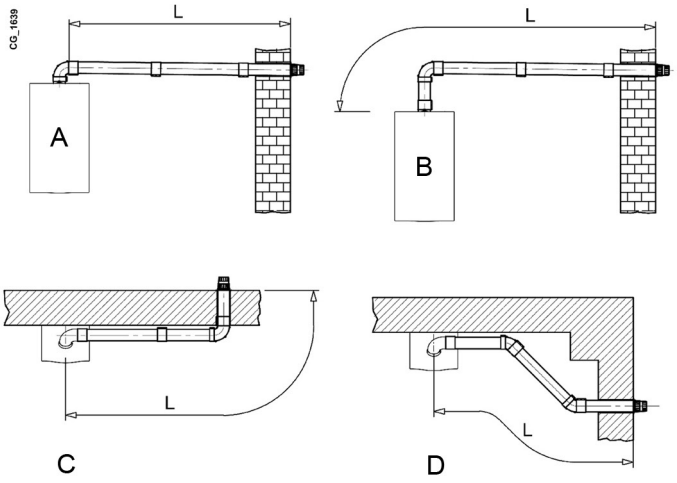

45 mm

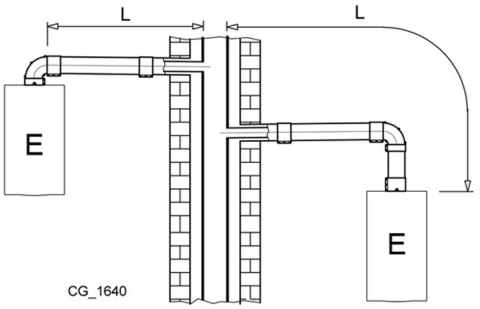


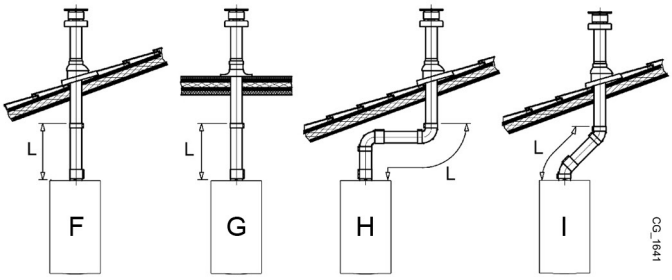
A B	Lmáx = 10 m - Ø 60/100 mm
	Lmáx = 25 m - Ø 80/125 mm
C D	Lmáx = 9 m - Ø 60/100 mm
	Lmáx = 24 m - Ø 80/125 mm
E	Lmáx = 10 m - Ø 60/100 mm
	Lmáx = 25 m - Ø 80/125 mm
F G	Lmáx = 10 m - Ø 60/100 mm
	Lmáx = 25 m - Ø 80/125 mm
H	Lmáx = 8 m - Ø 60/100 mm
	Lmáx = 23 m - Ø 80/125 mm
I	Lmáx = 9 m - Ø 60/100 mm
	Lmáx = 24 m - Ø 80/125 mm

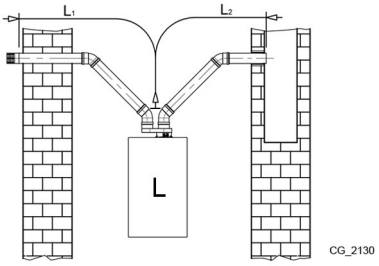


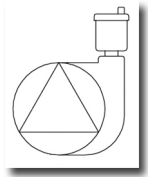
L	(L1+L2) máx = 80 m - Ø 80 mm L1 máx = 15 m

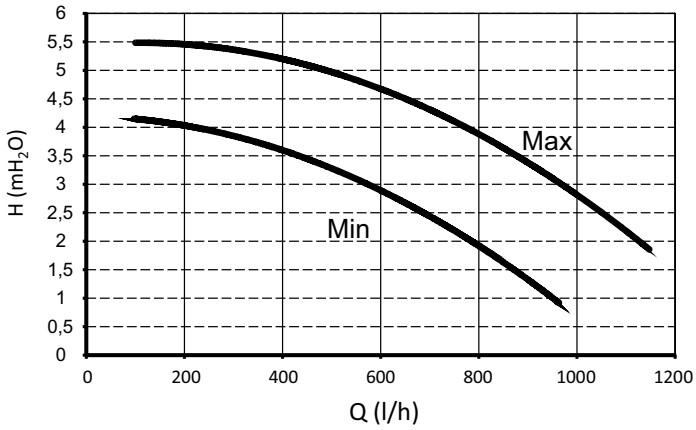




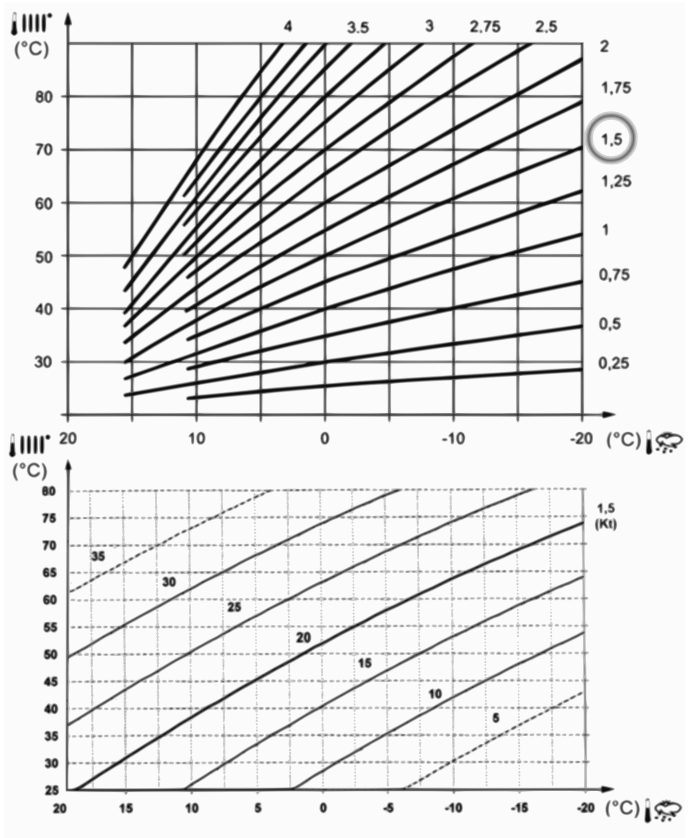


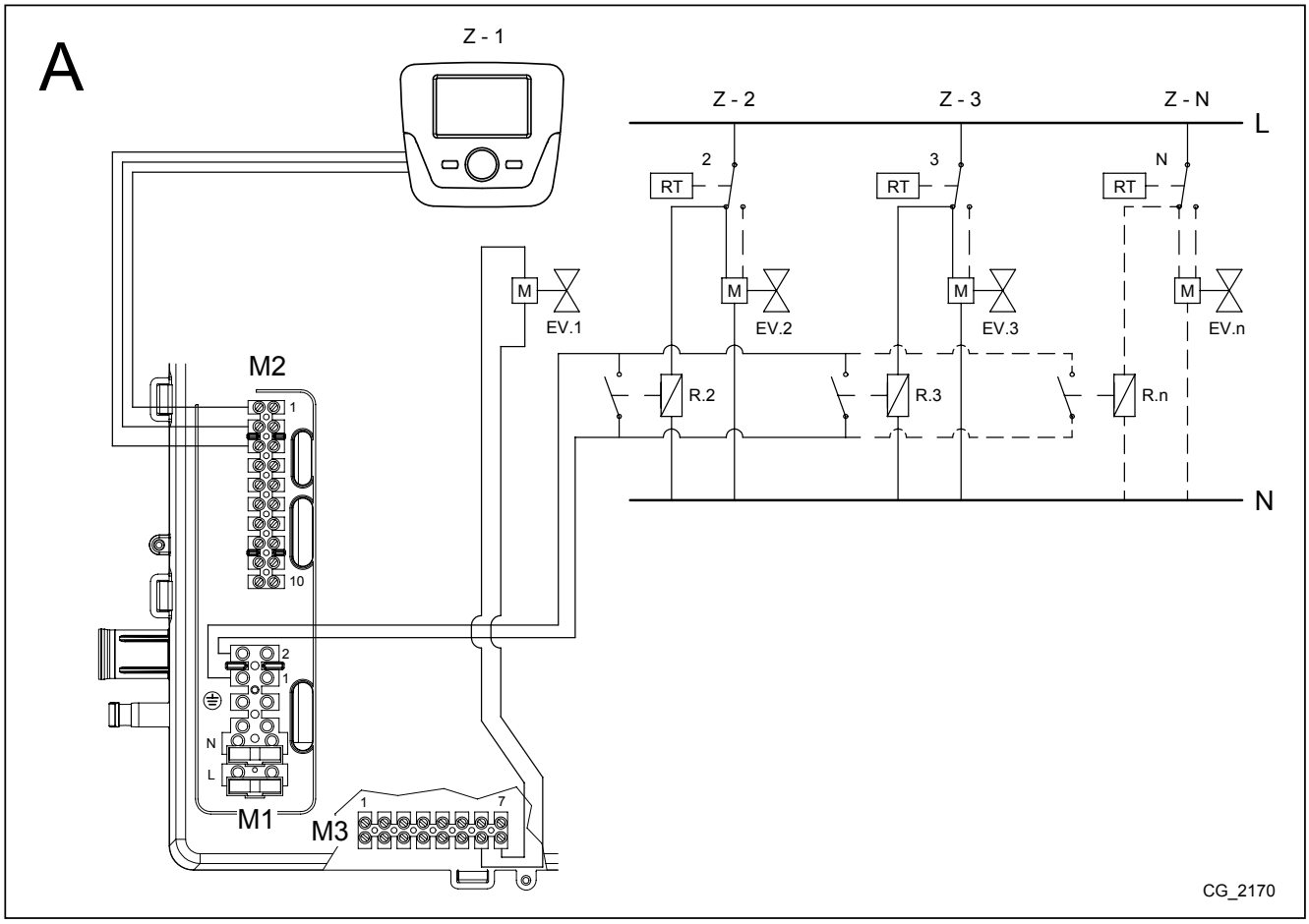


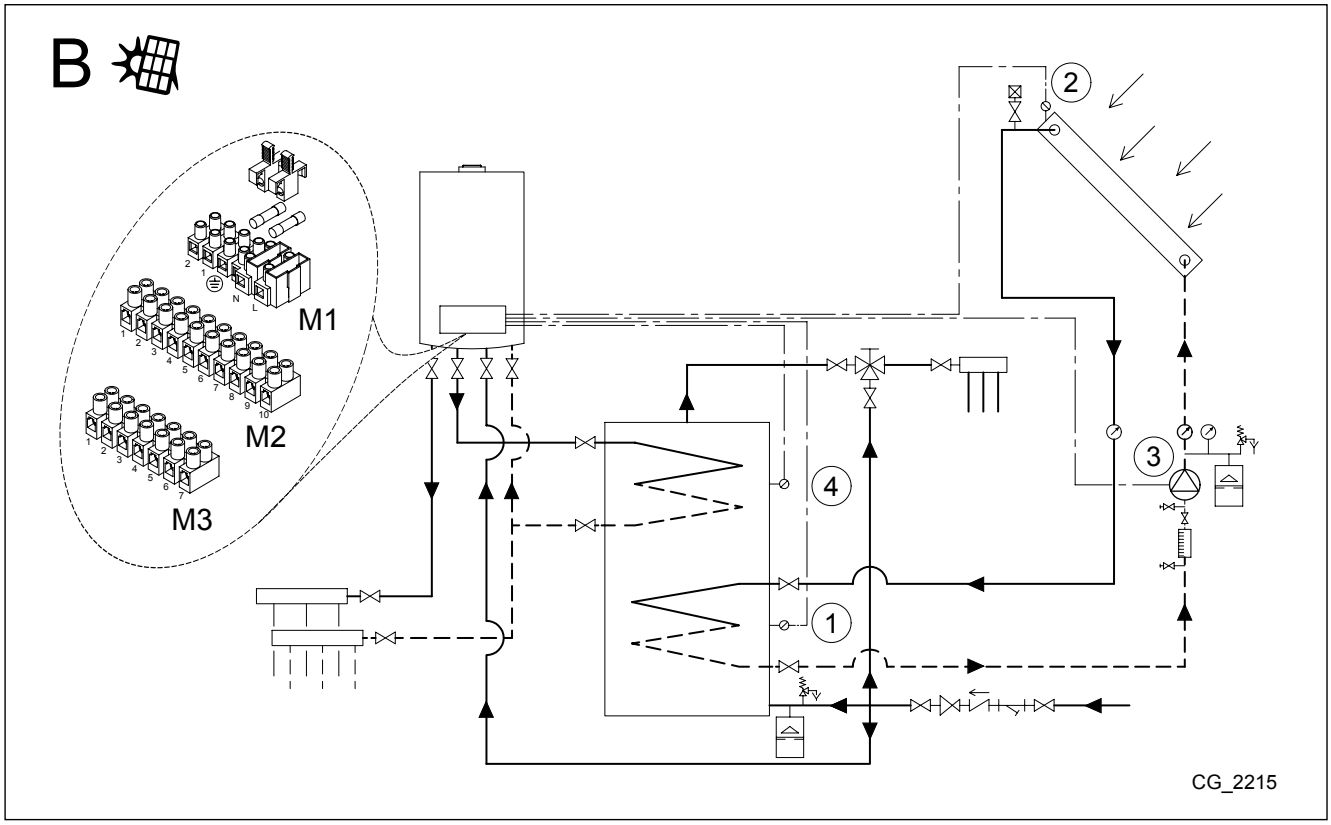



H (mH2O)
Q (l/h)
Max
Min
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
0
200
400
600
800
1000
1200

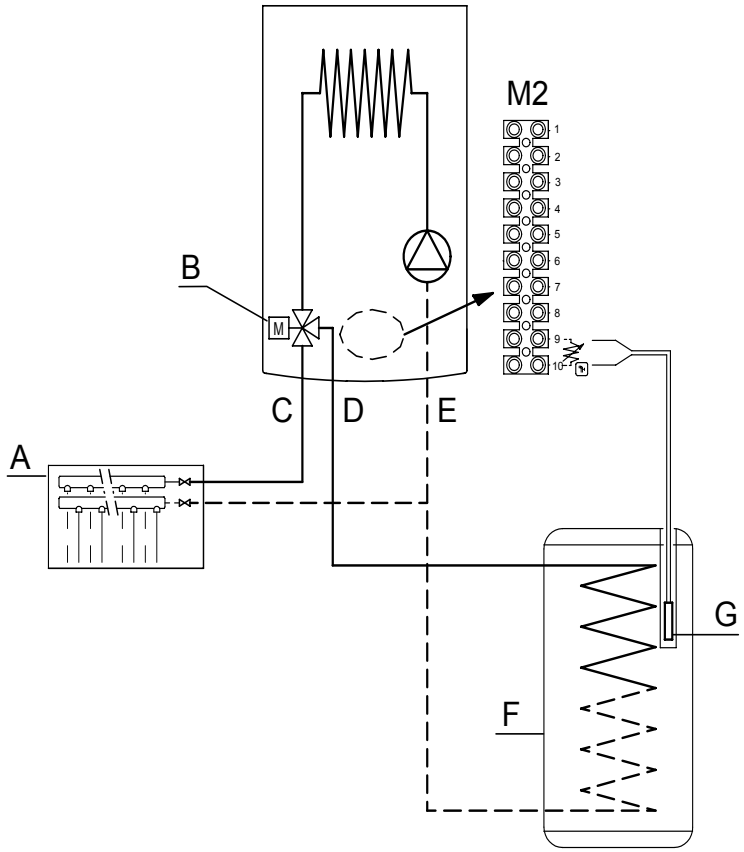

SIEMENS
QAC34


(°C)
4
3.5
3
2.75
2.5
2
1,75
1,5
1,25
1
0,75
0,5
0,25
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
(°C)
(°C)
1,5
(Kt)
35
30
25
20
15
10
5
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
(°C)


A
Z - 1
Z - 2
Z - 3
Z - N
L
N
2
3
N
RT
RT
RT
M
M
M
M
EV.1
EV.2
EV.3
EV.n
R.2
R.3
R.n
M2
1
10
2
1
N
L
M1
M3
1
7
CG_2170


B
M1
M2
M3
2
3
4
1
CG_2215

C



PARAMETROS MODIFICADOS / PARÂMETROS MODIFICADOS		
N°	**VALOR / VALORES**	**NOTA / NOTAS**

BAXI
Tel. + 34 902 89 80 00
www.baxi.es
informacion@baxi.es



BAXI

7702693.01 (1-03/18)